Tópicos de cálculo multivariado

DRAFT

Guillermo Villa Martínez[1], Mag.
Andrés Felipe Camelo Muñoz[1], Mag.
Sebastián Arbelaez López[1].



[1] Facultad de Ciencias Básicas
Universidad Tecnológica de Pereira
2025

Villa Martínez, Guillermo Tópicos de cálculo multivariado / autores Guillermo Villa Martínez, Andrés Felipe Camelo, Sebastián Arbeláez López, 2025.

203 páginas: gráficos.
ISBN: XXX-XXX-XXXX-XX-X (papel) ISBN: XXX-XXX-XXXX-XX-X (digital)

1. Métodos numéricos 2. Sistemas de ecuaciones 3. Análisis del error 4. Ecuaciones diferenciales 5. Aproximaciones sucesivas 6. Optimización con restricciones I. Villa Martínez, Guillermo, II. Camelo Muñoz, Andrés Felipe, III. Arbeláez López, Sebastián.
333.7932
M798
CDD23

Tópicos de cálculo multivariado, 2026

Autores
Guillermo Villa Martínez
Andrés Felipe Camelo
Sebastián Arbeláez López

ISBN: XXX-XXX-XXXX-XX-X (papel) **ISBN:** XXX-XXX-XXXX-XX-X (digital)

DRAFT

Universidad Tecnológica de Pereira

La reproducción parcial o total de esta obra por distintos medios queda prohibida, salvo autorización de los editores de la presente versión.

Contenido

1 Preliminares **1**

1.1 Vectores en $\mathbb{R}^n$ . . . 1

1.1.1 Vectores en $\mathbb{R}^2$ . . . 2

1.1.2 Vectores en $\mathbb{R}^3$ . . . 4

1.2 Producto punto o producto escalar . . . 6

1.2.1 Propiedades del producto punto . . . 7

1.3 Producto cruz o producto vectorial . . . 8

1.3.1 Propiedades del producto cruz . . . 9

1.4 Ángulo entre dos vectores en $\mathbb{R}^n$ . . . 10

1.4.1 Deducción mediante el teorema del coseno . . . 10

1.5 Ejercicios . . . 12

2 Superficies y funciones vectoriales **15**

2.1 Recta paramétrica . . . 15

2.2 Ecuación cartesiana de un plano en $\mathbb{R}^3$ . . . 17

2.3 Superficies . . . 19

2.4 Superficies a partir de $f(x)$ . . . 23

2.5 Funciones Vectoriales y Curvas en el Espacio . . . 25

2.6 Funciones Vectoriales. . . . 27

2.6.1 Dominio de una función vectorial. . . . 27

2.6.2 Límites de una función vectorial. . . . 27

2.6.3 Curva en el espacio. . . . 28

2.6.4 Límite y representación geométrica . . . 28

2.6.5 Representación gráfica en el espacio . . . 29

2.6.5.1 Ecuaciones paramétricas . . . 29

2.6.5.2 Eliminación del parámetro . . . 29

2.7 Derivada de una función vectorial. . . . 34

2.8 Longitud de arco . . . 41

2.9 Longitud de arco acumulada . . . 43

2.10 Vector tangencial, normal y binormal. . . . 44

2.11 Plano normal, rectificador y osculador. . . . 44

2.12 Curvatura . . . 45

2.12.1 Calcular el plano osculador de $\vec{r}(t) = \langle t, t^2, t^3 \rangle$ . . . 47

2.13 Derivada de una función vectorial . . . 50

2.14 Integral de una función vectorial . . . 52

DRAFT

2.15 Longitud de arco 54
2.16 Longitud de arco acumulada 56
2.17 Ejercicios propuestos 57

DRAFT

Lista de figuras

1.1 Vector en $\mathbb{R}^2$ con componentes rectangulares (x,y) y ángulo θ. 3
1.2 Triángulo rectángulo asociado al vector en el plano. 3
1.3 Vector en $\mathbb{R}^3$ con su proyección sobre el plano xy. 5
1.4 Interpretación geométrica del producto punto entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$. 7
1.5 Representación tridimensional del producto vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$, perpendicular al plano formado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$. 9
1.6 Suma y resta de vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, formando un paralelogramo. 12

2.1 Representación de una recta en forma paramétrica en el espacio tridimensional. 16
2.2 Plano definido por sus intersecciones con los ejes coordenados y su vector normal $\vec{N}$. 18
2.3 Circunferencia desplazada del origen con centro en (h,k) y radio r. 20
2.4 Esfera de radio r desplazada del origen con centro en (a,b,c). 20
2.5 Cilindro circular recto $(x^2+y^2=r^2)$. 21
2.6 Hoja parabólica $z=x^2$. 21
2.7 Elipsoide con $a=1.5, b=1, c=1$. 22
2.8 Hiperboloide de una hoja. 22
2.9 Paraboloide elíptico $z=\frac{x^2}{2}+\frac{y^2}{4}$. 23
2.10 Cono elíptico centrado en el origen. 23
2.11 Superficie cilíndrica generada por $z=\sin(x)$. 24
2.12 Superficie $z=e^x$ extendida en el eje y. 24
2.13 Superficie logarítmica $z=\ln(x)$. 24
2.14 Cilindro hiperbólico $xy=1$. 25
2.15 Representación gráfica de la función vectorial. 28
2.16 Interpretación geométrica del límite de una función vectorial en el plano YZ. 29
2.17 Parábola horizontal con vértice en $(-1,2)$ 30
2.18 Superficie cilíndrica de radio $(r=1)$. 31
2.19 Trayectoria helicoidal de $\vec{r}(t)$. 32
2.20 Intersección de un cilindro con un plano inclinado. 33
2.21 Proyección de la parábola. 34
2.22 Interpretación geométrica escalar. 34
2.23 Diferencia de vectores de posición. 35
2.24 Diagrama geométrico de los vectores posición, velocidad y aceleración . . 38
2.25 Interpretación geométrica de la integral definida. 39
2.26 Hélice circular. 42

DRAFT

2.27 Interpretación geométrica de la longitud de arco acumulada. 43
2.28 Representación geométrica de los planos en una curva espacial: plano osculador, plano rectificador y plano normal, definidos por el triedro de Frenet. 44
2.29 Interpretación geométrica del diferencial de longitud *ds* a lo largo de una curva 55

DRAFT

Lista de tablas

DRAFT

1 Preliminares

En este capítulo se presentan los principios básicos del álgebra vectorial en espacios $\mathbb{R}^n$, los cuales constituyen la base para diversas ramas de la matemática aplicada, la física y la ingeniería. El estudio de magnitudes, ángulos y productos vectoriales resulta fundamental para comprender fenómenos como el cálculo del trabajo realizado por una fuerza, la determinación del área de una superficie o el análisis de campos eléctricos y magnéticos.

1.1 Vectores en $\mathbb{R}^n$

En $\mathbb{R}^2$ $\vec{u} = \langle u_1, u_2 \rangle$ 2-tupla; 2-componentes
En $\mathbb{R}^3$ $\vec{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ 3-tupla; 3-componentes

Un vector en $\mathbb{R}^n$ puede entenderse como una lista ordenada de n números reales, también llamada n-tupla. De manera general, un vector se escribe como:

$$\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n \rangle.$$

n-tupla
n-componentes

donde cada componente v_i corresponde a una coordenada del vector en la dirección del eje i. Así, los vectores nos permiten representar puntos o desplazamientos en un espacio de n dimensiones. Geométricamente, un vector puede pensarse como una flecha que parte del origen y llega al punto $(v_1, v_2, \ldots, v_n)$.

Un aspecto fundamental de los vectores es su **longitud**, también llamada **norma**. La norma de un vector mide su tamaño en el espacio y se define como:

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + \cdots + v_n^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^{n} v_i^2}.$$

Esta fórmula proviene de extender el teorema de Pitágoras a más dimensiones. Por ejemplo, en $\mathbb{R}^2$ la norma corresponde a la distancia de un punto al origen en el plano, y en $\mathbb{R}^3$ a la distancia desde el origen en el espacio tridimensional.

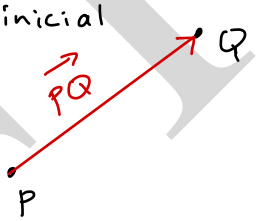
DRAFT

Otro concepto importante es el **producto punto**, que se estudiará con más detalle más adelante. Por ahora, basta con señalar que se trata de una operación entre dos vectores de $\mathbb{R}^n$ que produce como resultado un número real. El producto punto combina las componentes de los vectores de manera "término a término" y su valor refleja la relación entre sus direcciones: si los vectores apuntan en la misma dirección, el resultado es grande y positivo; si son perpendiculares, el resultado es cero; y si apuntan en direcciones contrarias, el resultado es negativo. Esta operación será de gran utilidad para definir ángulos y estudiar aplicaciones en física e ingeniería.

Finalmente, si se consideran dos puntos $P = (p_1, p_2, \ldots, p_n)$ y $Q = (q_1, q_2, \ldots, q_n)$ en $\mathbb{R}^n$, podemos definir el vector que va desde P hasta Q. Este se obtiene restando las coordenadas de P a las de Q:

= Punto final − Punto inicial

$$\vec{PQ} = Q - P = (q_1 - p_1, q_2 - p_2, \ldots, q_n - p_n).$$



lo que en notación vectorial se expresa como:

$$\vec{PQ} = \langle q_1 - p_1,\ q_2 - p_2,\ \ldots,\ q_n - p_n \rangle.$$

El vector $\vec{PQ}$ tiene la dirección de la recta que une los puntos P y Q, su sentido va desde P hacia Q, y su magnitud es precisamente la distancia entre estos dos puntos.

1.1.1 Vectores en $\mathbb{R}^2$

En matemáticas y física, es importante distinguir entre dos tipos de magnitudes. Por un lado, existen las **cantidades escalares**, que quedan completamente determinadas con un único número real; ejemplos de ellas son la masa, la densidad, la temperatura o el tiempo. Por otro lado, se encuentran las **cantidades vectoriales**, que requieren además una dirección para definirse. Estas últimas poseen tanto *magnitud* como *dirección*, y ejemplos comunes son el desplazamiento, la velocidad, la aceleración o la fuerza.

Un vector en el plano $\mathbb{R}^2$ puede representarse geométricamente como un segmento de recta dirigido, cuya longitud indica la magnitud y cuya orientación señala la dirección. Si un vector parte del origen y termina en el punto (x, y), se denota como

$$\mathbf{r} = (x, y).$$

La magnitud de este vector corresponde a la distancia desde el origen hasta el punto (x, y), y se determina mediante el teorema de Pitágoras:

$$r = \sqrt{x^2 + y^2}.$$

DRAFT

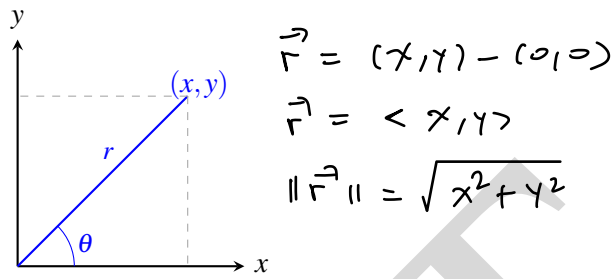


Figura 1.1: Vector en $\mathbb{R}^2$ con componentes rectangulares (x,y) y ángulo θ.

En esta representación, x y y son las proyecciones del vector sobre los ejes coordenados. Así, se forma un triángulo rectángulo en el que r es la hipotenusa, x el cateto adyacente y y el cateto opuesto. De esta forma, se cumple que:

$$h^2 = (\text{co})^2 + (\text{ca})^2,$$

$$r^2 = x^2 + y^2.$$

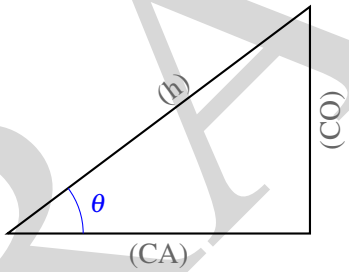


Figura 1.2: Triángulo rectángulo asociado al vector en el plano.

A partir de este triángulo, se deducen las siguientes relaciones trigonométricas:

$$\sin(\theta) = \frac{\text{co}}{h}, \quad \rightarrow \quad \sin(\theta) = \frac{y}{r},$$

$$\cos(\theta) = \frac{\text{ca}}{h}, \quad \rightarrow \quad \cos(\theta) = \frac{x}{r},$$

$$\frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} = \frac{\frac{y}{r}}{\frac{x}{r}}, \quad \rightarrow \quad \frac{\sin(\theta)}{\cos(\theta)} = \frac{y}{x},$$

$$\tan(\theta) = \frac{y}{x}, \quad \rightarrow \quad \theta = \arctan\left(\frac{y}{x}\right).$$

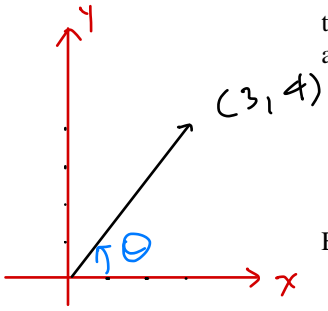
En conclusión, un vector en $\mathbb{R}^2$ puede expresarse de dos maneras equivalentes:

- En **forma cartesiana**, mediante sus componentes rectangulares (x,y).

DRAFT

- En **forma polar**, mediante su magnitud r y el ángulo θ.

Ambas representaciones son útiles en distintos contextos: la forma cartesiana permite trabajar con operaciones algebraicas entre vectores, mientras que la forma polar facilita el análisis de la dirección y la orientación en el plano.



Ejemplo 1 Sea el vector $\vec{v} = (3,4)$. Su magnitud es:

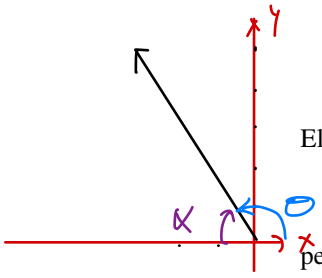
$$|\vec{v}| = \sqrt{3^2+4^2} = \sqrt{9+16} = 5.$$

$\|\vec{v}\| = \sqrt{3^2+4^2} = 5$

El ángulo que forma con el eje x es:

$$\theta = \arctan\left(\tfrac{4}{3}\right) \approx 53.13^\circ.$$

En sentido antihorario ↺ (hacia la izquierda)



Ejemplo 2 Sea el vector $\vec{u} = (-2,5)$. Su magnitud es:

$$|\vec{u}| = \sqrt{(-2)^2+5^2} = \sqrt{4+25} = \sqrt{29}.$$

$\|\vec{u}\| = \sqrt{(-2)^2+(5)^2} = \sqrt{29}$

El ángulo que forma con el eje x es:

$$\theta = \arctan\left(\tfrac{5}{-2}\right) \approx -68.20^\circ,$$

Este ángulo está en sentido horario (hacia la derecha)

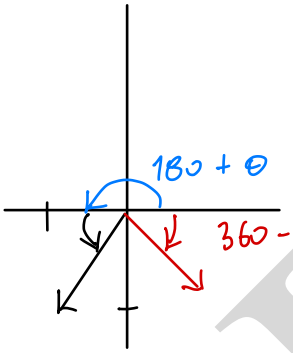
pero como el vector se ubica en el segundo cuadrante, el ángulo real es:

$$\theta \approx 111.80^\circ.$$

$180 = \alpha + \theta$

$\theta = 180 - \alpha = 111.80^\circ$

Este ángulo en sentido antihorario.



1.1.2 Vectores en $\mathbb{R}^3$

Así como en el plano $\mathbb{R}^2$ se representan vectores mediante pares ordenados, en el espacio tridimensional $\mathbb{R}^3$ los vectores se describen mediante ternas de números reales. Un vector en este espacio puede escribirse como

$$\vec{u} = \langle x, y, z \rangle.$$

donde x, y y z son las componentes del vector sobre los ejes coordenados. Geométricamente, este vector se representa como una flecha dirigida desde el origen $(0,0,0)$ hasta el punto (x,y,z) en el espacio.

La **magnitud** o **norma** del vector se obtiene extendiendo el teorema de Pitágoras al espacio tridimensional:

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{x^2+y^2+z^2}.$$

DRAFT

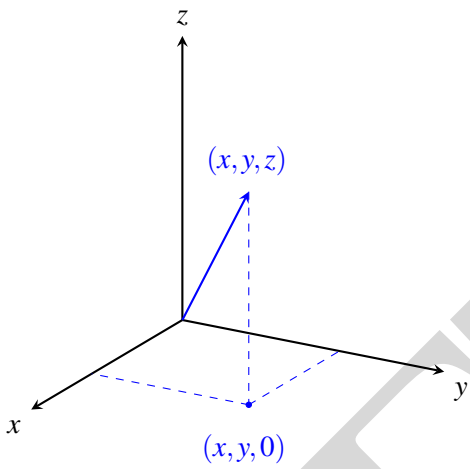


Figura 1.3: Vector en $\mathbb{R}^3$ con su proyección sobre el plano xy.

Las proyecciones del vector sobre los ejes indican cómo se distribuye la magnitud de $\vec{u}$ en cada dirección. Por ejemplo: - La proyección en el plano xy es $(x,y,0)$, cuya magnitud es $\sqrt{x^2+y^2}$. - Sobre el eje z, la componente es simplemente z.

Ejemplo 1 Sea $\vec{u} = \langle 3,4,12\rangle$. Su norma es

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{3^2+4^2+12^2} = \sqrt{9+16+144} = \sqrt{169} = 13.$$

La proyección de $\vec{u}$ en el plano xy es $(3,4,0)$, con magnitud

$$\sqrt{3^2+4^2} = \sqrt{25} = 5.$$

Ejemplo 2 Sea $\vec{v} = \langle -2,1,2\rangle$. Su norma será

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{(-2)^2+1^2+2^2} = \sqrt{4+1+4} = \sqrt{9} = 3.$$

Su vector **unitario** asociado (de magnitud 1 y misma dirección) es

$$\hat{v} = \frac{\vec{v}}{\|\vec{v}\|} = \left\langle -\tfrac{2}{3}, \tfrac{1}{3}, \tfrac{2}{3}\right\rangle.$$

Vector normalizado

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\left(-\tfrac{2}{3}\right)^2 + \left(\tfrac{1}{3}\right)^2 + \left(\tfrac{2}{3}\right)^2}$$

Ejemplo 3 Sea $\vec{a} = \langle 1,0,0\rangle$ y $\vec{b} = \langle 0,1,0\rangle$. Estos vectores son **perpendiculares** entre sí, pues su producto punto es

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = (1)(0)+(0)(1)+(0)(0) = 0.$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{\frac{4}{9}+\frac{1}{9}+\frac{4}{9}} = \sqrt{\frac{9}{9}} = 1$$

Además, ambos tienen norma 1, por lo tanto forman parte de la base canónica de $\mathbb{R}^3$.

En conclusión, un vector en $\mathbb{R}^3$ puede representarse en:

DRAFT

- **Forma cartesiana**: mediante sus componentes (x, y, z).
- **Forma geométrica**: como una flecha desde el origen hasta el punto (x, y, z).
- **Norma y dirección**: longitud del vector y su orientación en el espacio.
- **Forma unitaria**: dividiendo el vector entre su magnitud para conservar dirección pero tener longitud 1.

Observación Dos vectores son *paralelos* si uno es múltiplo escalar del otro, y son *perpendiculares* si su producto punto es cero. Estas propiedades son esenciales en aplicaciones de la ingeniería y la física para describir fuerzas, campos y desplazamientos en el espacio tridimensional.

1.2 Producto punto o producto escalar

El producto punto (también llamado producto escalar) es una operación fundamental entre dos vectores que devuelve un número real. A diferencia de otras operaciones vectoriales que producen otro vector (como el producto cruzado), el producto punto resume en un solo valor la relación de "paralelismo" o "direccionalidad" entre los vectores.

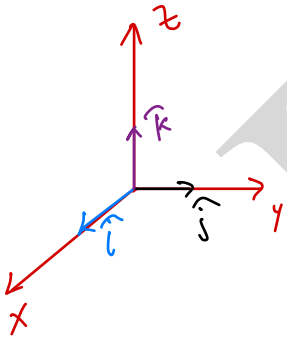
En términos simples, el producto punto mide qué tanto un vector "apunta" en la misma dirección que otro. Por ejemplo, si dos vectores tienen la misma dirección, el resultado será máximo y positivo; si son perpendiculares, el producto será cero; y si apuntan en direcciones opuestas, el resultado será negativo. Esta operación se utiliza ampliamente en geometría, física e ingeniería, especialmente para:

- Calcular el **trabajo mecánico**: $W = \vec{F} \cdot \vec{d}$
- Determinar si dos vectores son **perpendiculares**
- Calcular el **ángulo** entre vectores
- Proyectar un vector sobre otro

$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0$

Los vectores canónicos son perpendiculares.
$\hat{i} = \langle 1,0,0 \rangle$
$\hat{j} = \langle 0,1,0 \rangle$
$\hat{k} = \langle 0,0,1 \rangle$

definir



Sean $\vec{u}, \vec{v}, \vec{w}$ tres vectores en $\mathbb{R}^n$ y $\lambda \in \mathbb{R}$. El producto punto se puede ~~formaliz~~ar como

$$\langle \vec{u} \rangle \cdot \langle \vec{v} \rangle = \vec{u} \cdot \vec{v} \tag{1.1}$$

Siendo $\vec{u} = \langle u_1, u_2, u_3, \ldots, u_n \rangle$, $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3, \ldots, v_n \rangle$ y $\vec{w} = \langle w_1, w_2, w_3, \ldots, w_n \rangle$, entonces el producto punto se calcula componente a componente:

$\langle 1,0,0 \rangle \cdot \langle 0,1,0 \rangle$
$= (1)(0) + (0)(1) + (0)(0) = 0$

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = u_1 v_1 + u_2 v_2 + \cdots + u_n v_n \tag{1.2}$$

En particular, $\vec{u} \cdot \vec{v} \in \mathbb{R}$. Geométricamente, el producto punto puede interpretarse como una medida del grado de alineación entre dos vectores. Si θ es el ángulo entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$, entonces se cumple:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \cos(\theta) \tag{1.3}$$

$\vec{e_p} \in \mathbb{R}^n$

$\vec{e_p} = \langle 0,0,\ldots,1,0,\ldots,0 \rangle$ (1 en la posición p)

$\vec{e_1} \cdot \vec{e_2} = 0$

$\vec{e_2} \cdot \vec{e_5} = 0$
$\vec{e_i} \cdot \vec{e_j} = 0$
$\vec{e_1} \cdot \vec{e_1} = 1$
$\vec{e_7} \cdot \vec{e_7} = 1$

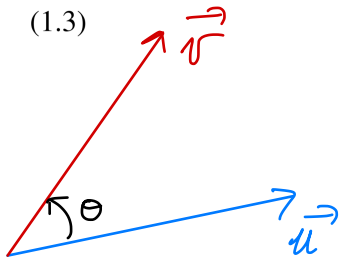
$$\vec{e_i} \cdot \vec{e_j} = \begin{cases} 0 & \text{si } i \neq j \\ 1 & \text{si } i = j \end{cases}$$

DRAFT

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos(\theta) \tag{1.3}$$

$$\cos\theta = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|}$$

$$\theta = \arccos\left(\frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|}\right)$$



De aquí se obtiene la expresión útil para calcular el ángulo entre dos vectores:

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|} \tag{1.4}$$

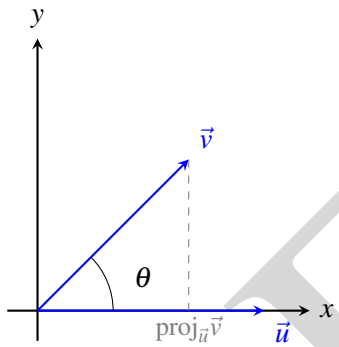


Figura 1.4: Interpretación geométrica del producto punto entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

1.2.1 Propiedades del producto punto

Vectores cualquiera
$\vec{u} = \langle -1, 2\rangle$; $\vec{v} = \langle 2, 1\rangle$
$\vec{u}\cdot\vec{v} = (-1)(2) + (2)(1)$
$= (-2) + (2) = 0$

1. $\vec{u}\cdot\vec{v} = 0$ si y solo si $\vec{u}\perp\vec{v}$ (vectores perpendiculares)
2. $\vec{u}\cdot\vec{v} = \vec{v}\cdot\vec{u}$ (conmutativa)
3. $\vec{u}\cdot(\vec{v}+\vec{w}) = \vec{u}\cdot\vec{v} + \vec{u}\cdot\vec{w}$ (distributiva)
4. $(\lambda\vec{u})\cdot\vec{v} = \vec{u}\cdot(\lambda\vec{v}) = \lambda(\vec{u}\cdot\vec{v})$ (homogeneidad)
5. $\vec{0}\cdot\vec{u} = 0$
6. $\vec{u}\cdot\vec{u} = \|\vec{u}\|^2$

$\langle 0, 0, \dots, 0\rangle \cdot \langle u_1, u_2, \dots, u_n\rangle$
$= (0)u_1 + (0)u_2 + \dots + (0)u_n = 0$

Ejemplo 1 Sean los vectores $\vec{a} = \langle 2, 3\rangle$ y $\vec{b} = \langle 4, -1\rangle$. El producto punto es

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = (2)(4) + (3)(-1) = 8 - 3 = 5$$

Como el resultado es positivo, los vectores forman un ángulo agudo entre sí.

Ejemplo 2 Sean $\vec{u} = \langle 3, -2, 1\rangle$ y $\vec{v} = \langle 2, 0, -1\rangle$. Calculemos:

$$\vec{u}\cdot\vec{v} = (3)(2) + (-2)(0) + (1)(-1) = 6 + 0 - 1 = 5$$

Entonces,

$$\cos(\theta) = \frac{5}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|} = \frac{5}{\sqrt{14}\sqrt{5}} = \frac{5}{\sqrt{70}} \approx 0.597$$

$\vec{u}\cdot\vec{v} = \|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|\cos\theta$

$\cos\theta = \dfrac{\vec{u}\cdot\vec{v}}{\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\|}$

$\cos\theta = \dfrac{5}{\sqrt{14}\sqrt{5}} = \dfrac{5}{\sqrt{70}}$

$\theta = \arccos\left(5/\sqrt{70}\right) = 53.3^\circ$

Normas:

$\|\vec{u}\| = \sqrt{3^2 + (-2)^2 + (1)^2} = \sqrt{14}$

$\|\vec{v}\| = \sqrt{2^2 + 0^2 + (-1)^2} = \sqrt{5}$

$\|\vec{u}\|\,\|\vec{v}\| = \sqrt{14}\cdot\sqrt{5} = \sqrt{14\cdot 5}$
$= \sqrt{70}$

DRAFT

$$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$$

$$\|\vec{v}\| = \sqrt{v_1^2 + v_2^2 + v_3^2 + \cdots + v_n^2}$$

$\vec{u} = \langle u_1, u_2, \ldots, u_n \rangle$

$\vec{u} \cdot \vec{u} = \langle u_1, u_2, \ldots, u_n \rangle \cdot \langle u_1, u_2, \ldots, u_n \rangle$

$\vec{u} \cdot \vec{u} = u_1 u_1 + u_2 u_2 + \cdots + u_n u_n = u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2$

$\|\vec{u}\|^2 = \sqrt{u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2}^2$

$\|\vec{u}\|^2 = u_1^2 + u_2^2 + \cdots + u_n^2$

$\vec{u} \cdot \vec{u} = \|\vec{u}\|^2$

de donde $\theta \approx 53.2°$. El ángulo es agudo, lo que indica que ambos vectores están orientados en direcciones cercanas.

Ejemplo 3 Sean $\vec{p} = \langle 1, 2, -2 \rangle$ y $\vec{q} = \langle 2, -1, 1 \rangle$. Calculemos su producto punto:

$$\vec{p} \cdot \vec{q} = (1)(2) + (2)(-1) + (-2)(1) = 2 - 2 - 2 = -2$$

Como $\vec{p} \cdot \vec{q} \neq 0$, los vectores no son perpendiculares. Además,

$$\cos(\theta) = \frac{-2}{\sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2}\sqrt{2^2 + (-1)^2 + 1^2}} = \frac{-2}{3\sqrt{6}} \approx -0.272$$

por lo tanto $\theta \approx 105.8°$. El ángulo obtuso confirma que los vectores apuntan en direcciones parcialmente opuestas.

En conclusión, el producto escalar no solo permite medir el ángulo entre vectores, sino también analizar su relación direccional y su comportamiento geométrico en el espacio. Esta herramienta es clave en el análisis vectorial, en la descomposición de fuerzas y en la determinación de proyecciones o componentes a lo largo de ejes definidos.

1.3 Producto cruz o producto vectorial

El **producto cruz** (también llamado **producto vectorial**) es una operación entre dos vectores en el espacio tridimensional que da como resultado un **tercer vector perpendicular** a ambos vectores originales. Este nuevo vector indica la dirección perpendicular al plano que forman $\vec{u}$ y $\vec{v}$, y su magnitud está relacionada con el área del paralelogramo determinado por esos dos vectores.

Geométricamente, si θ es el ángulo entre $\vec{u}$ y $\vec{v}$, entonces:

$$\|\vec{u} \times \vec{v}\| = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \, \sin(\theta)$$

donde $\sin(\theta)$ mide qué tan "separados" están los vectores. Si $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son paralelos, el producto cruz vale cero; si son perpendiculares, su magnitud es máxima.

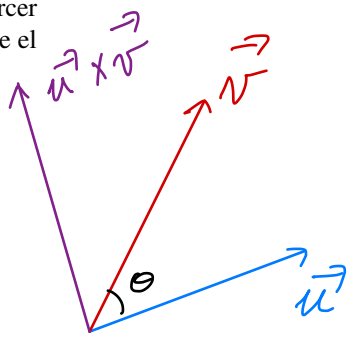
Sean dos vectores $\vec{u}$ y $\vec{v} \in \mathbb{R}^3$. Existe una operación que al combinarlos genera un tercer vector $\in \mathbb{R}^3$ perpendicular a $\vec{u}, \vec{v}$. Si $\vec{u} = \langle u_1, u_2, u_3 \rangle$ y $\vec{v} = \langle v_1, v_2, v_3 \rangle$, entonces se define el producto vectorial como:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \langle u_2 v_3 - u_3 v_2, \, u_3 v_1 - u_1 v_3, \, u_1 v_2 - u_2 v_1 \rangle.$$

En forma de determinante:

$$\vec{u} \times \vec{v} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ u_1 & u_2 & u_3 \\ v_1 & v_2 & v_3 \end{vmatrix} = (u_2 v_3 - u_3 v_2) i - (u_1 v_3 - u_3 v_1) j + (u_1 v_2 - u_2 v_1) k,$$

donde $i = \langle 1, 0, 0 \rangle \to x$, $j = \langle 0, 1, 0 \rangle \to y$ y $k = \langle 0, 0, 1 \rangle \to z$ representan los vectores canónicos en cada eje coordenado.



El producto cruz genera un vector perpendicular a $\vec{u}$ y $\vec{v}$ simultáneamente.

DRAFT

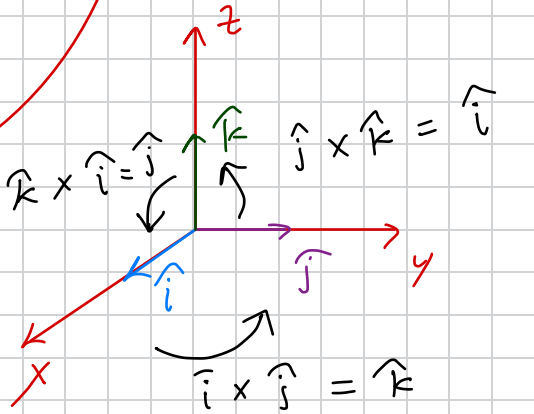
Vectores canónicos de $\mathbb{R}^3$

$\hat{i} = \langle 1, 0, 0 \rangle$; $\hat{j} = \langle 0, 1, 0 \rangle$; $\hat{k} = \langle 0, 0, 1 \rangle$

$$\hat{i} \times \hat{j} = \begin{bmatrix} \hat{i} & \hat{j} & \hat{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

$$= \boxed{\langle 0, 0, 1 \rangle}$$

En sentido antihorario.



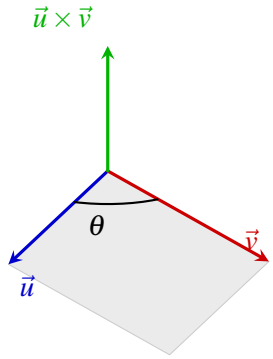


Figura 1.5: Representación tridimensional del producto vectorial $\vec{u} \times \vec{v}$, perpendicular al plano formado por $\vec{u}$ y $\vec{v}$.

1.3.1 Propiedades del producto cruz

Sean $\vec{u}$, $\vec{v}$, $\vec{w}$ tres vectores en $\mathbb{R}^3$, y $\lambda \in \mathbb{R}$, entonces:

1. $\vec{u} \times \vec{v} = -(\vec{v} \times \vec{u})$ (anticomutativa).
2. $\vec{u} \times (\vec{v} + \vec{w}) = \vec{u} \times \vec{v} + \vec{u} \times \vec{w}$ (distributiva).
3. $(\lambda \vec{u}) \times \vec{v} = \vec{u} \times (\lambda \vec{v}) = \lambda (\vec{u} \times \vec{v})$ (homogeneidad).
4. $\vec{0} \times \vec{u} = \vec{0}$.
5. $(\vec{u} \times \vec{v}) \cdot \vec{w} = \vec{u} \cdot (\vec{v} \times \vec{w})$ (propiedad del triple producto escalar).
6. $(\vec{u} \times \vec{v}) \times \vec{w} = (\vec{u} \cdot \vec{w})\vec{v} - (\vec{v} \cdot \vec{w})\vec{u}$ (identidad del doble producto vectorial).

$\lambda\vec{v} - \alpha\vec{u} = \langle \lambda v_1, v_2, v_3 \rangle - \alpha\langle u_1, u_2, u_3 \rangle = \langle \lambda v_1 - \alpha u_1, \lambda v_2 - \alpha u_2, \lambda v_3 - \alpha u_3 \rangle$

Ejemplo 1 Sean $\vec{u} = \langle 1,0,0 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 0,1,0 \rangle$.

$$\vec{u} \times \vec{v} = \langle 0,0,1 \rangle.$$

Esto significa que el resultado apunta en la dirección del eje z, como predice la regla de la mano derecha.

Ejemplo 2 Sean $\vec{u} = \langle 2,-1,3 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 1,4,-2 \rangle$. $\vec{u} \times \vec{v} = \langle u_2v_3 - u_3v_2, u_3v_1 - u_1v_3, u_1v_2 - u_2v_1 \rangle$.

$$\vec{u} \times \vec{v} = \langle (-1)(-2) - 3(4), 3(1) - 2(-2), 2(4) - (-1)(1) \rangle = \langle -10, 7, 9 \rangle.$$

El vector resultante es perpendicular a ambos y su magnitud puede calcularse como $\sqrt{(-10)^2 + 7^2 + 9^2} = \sqrt{230}$.

Ejemplo 3 (aplicación geométrica) Sea un triángulo en el espacio formado por los puntos $A(1,0,0)$, $B(0,2,0)$ y $C(0,0,3)$. Calculemos el área del triángulo usando el producto cruz.

$$\overrightarrow{AB} = B - A = \langle -1,2,0 \rangle, \quad \overrightarrow{AC} = C - A = \langle -1,0,3 \rangle.$$

DRAFT

El producto cruz es:

$$\overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} = \langle (2)(3) - (0)(0), (0)(-1) - (-1)(3), (-1)(0) - (-1)(2) \rangle = \langle 6, 3, 2 \rangle.$$

Su magnitud es $\sqrt{6^2 + 3^2 + 2^2} = \sqrt{49} = 7$.

El área del triángulo se calcula como la mitad de la magnitud del producto cruz:

$$A = \frac{1}{2} \| \overrightarrow{AB} \times \overrightarrow{AC} \| = \frac{1}{2}(7) = 3.5.$$

Por tanto, el área del triángulo es 3.5 unidades cuadradas, y el vector $\langle 6, 3, 2 \rangle$ indica la dirección perpendicular al plano del triángulo.

1.4 Ángulo entre dos vectores en $\mathbb{R}^n$

El ángulo entre dos vectores es una medida que describe cuán alineados o separados están en el espacio. Geométricamente, representa la apertura del ángulo formado por los vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$ que parten de un mismo punto. Este ángulo puede variar entre 0° y 180°:

- Si $\theta = 0^\circ$, los vectores apuntan exactamente en la misma dirección (son paralelos y tienen sentido igual).
- Si $\theta = 90^\circ$, los vectores son perpendiculares (ortogonales).
- Si $\theta = 180^\circ$, apuntan en direcciones opuestas.

El concepto del ángulo entre vectores es fundamental porque permite medir la **orientación relativa** entre direcciones en el espacio. En física, por ejemplo, se usa para determinar el trabajo realizado por una fuerza (producto escalar), o el grado de alineación entre campos vectoriales.

1.4.1 Deducción mediante el teorema del coseno

Para entender de dónde sale la fórmula anterior, se puede analizar el triángulo formado por los vectores $\vec{u}$, $\vec{v}$ y su diferencia $\vec{v} - \vec{u}$. Aplicando el teorema del coseno a ese triángulo obtenemos:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos(\theta)$$

donde los lados a y b corresponden a las magnitudes de $\vec{u}$ y $\vec{v}$ respectivamente, y c es la longitud del vector resultante $\vec{v} - \vec{u}$. Por tanto:

$$\|\vec{v} - \vec{u}\|^2 = \|\vec{u}\|^2 + \|\vec{v}\|^2 - 2\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|\cos(\theta)$$

Usando la definición del producto punto se llega a:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = \|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\| \cos(\theta)$$

y despejando:

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\|\|\vec{v}\|} \right)$$

DRAFT

Esta deducción conecta la geometría con el álgebra vectorial, mostrando cómo el producto punto tiene un significado tanto numérico como geométrico.

Ejemplo 1 Sean $\vec{u} = \langle 1, 0 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 0, 1 \rangle$. Entonces:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 0 \quad \Rightarrow \quad \theta = \cos^{-1}(0) = 90^\circ.$$

Ambos vectores son perpendiculares, lo que confirma que el producto punto mide la ortogonalidad.

Ejemplo 2 Sean $\vec{u} = \langle 2, 1 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 1, 3 \rangle$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 2(1) + 1(3) = 5,$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{2^2 + 1^2} = \sqrt{5}, \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{1^2 + 3^2} = \sqrt{10},$$

$$\cos(\theta) = \frac{5}{\sqrt{5}\sqrt{10}} = \frac{5}{\sqrt{50}} = \frac{1}{\sqrt{2}}.$$

$$\theta = 45^\circ.$$

Los vectores forman un ángulo de 45°, lo que indica una inclinación intermedia entre paralelismo y ortogonalidad.

Ejemplo 3 en $\mathbb{R}^3$ Sean $\vec{u} = \langle 1, 2, 2 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 2, 0, 1 \rangle$.

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = 1(2) + 2(0) + 2(1) = 4,$$

$$\|\vec{u}\| = \sqrt{1^2 + 2^2 + 2^2} = 3, \quad \|\vec{v}\| = \sqrt{2^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{5},$$

$$\cos(\theta) = \frac{4}{3\sqrt{5}} \quad \Rightarrow \quad \theta = \cos^{-1}\left(\frac{4}{3\sqrt{5}}\right) \approx 36.7^\circ.$$

Este ejemplo tridimensional muestra cómo el mismo concepto se extiende a espacios de mayor dimensión.

A partir de la definición del producto punto, se puede demostrar que el ángulo entre los vectores está dado por la relación:

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|}$$

Esta expresión se deriva de la interpretación geométrica del producto punto: mide cuánto de un vector "apunta" en la dirección del otro. Así, cuando el producto punto es positivo, el ángulo es agudo; si es cero, son perpendiculares; y si es negativo, forman un ángulo obtuso.

Por tanto:

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{u}\| \, \|\vec{v}\|}\right)$$

DRAFT

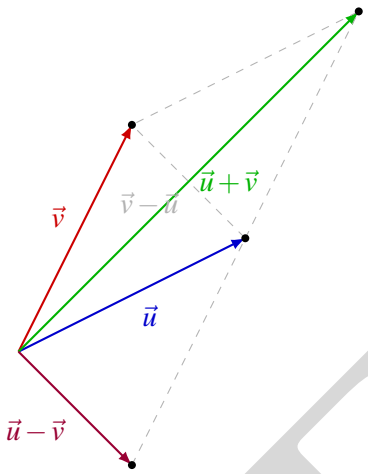


Figura 1.6: Suma y resta de vectores $\vec{u}$ y $\vec{v}$, formando un paralelogramo.

Conclusión El ángulo entre dos vectores no solo describe su relación direccional, sino que también permite analizar si son ortogonales, paralelos o forman una base oblicua. Es una herramienta clave para geometría, física y análisis vectorial, ya que conecta las propiedades algebraicas con la interpretación espacial de los vectores.

1.5 Ejercicios

A continuación, se proponen algunos ejercicios para afianzar los conceptos vistos sobre operaciones con vectores en $\mathbb{R}^n$.

1. Dados los vectores $\vec{u} = \langle 2, -1, 3 \rangle$ y $\vec{v} = \langle 1, 4, 2 \rangle$, calcule:

   (a) $\vec{u} + \vec{v}$

   (b) $\vec{u} - \vec{v}$

   (c) $3\vec{u} - 2\vec{v}$

   Verifique gráficamente el resultado en un plano cartesiano o sistema tridimensional.

2. Calcular el módulo o norma de los siguientes vectores:

   (a) $\vec{a} = \langle 3, 4 \rangle$

   (b) $\vec{b} = \langle -2, 1, 2 \rangle$

   Interprete geométricamente el significado de la norma en cada caso.

3. Determinar si los siguientes pares de vectores son ortogonales, paralelos o ninguno de los dos:

   (a) $\vec{u} = \langle 1, 2, 3 \rangle$, $\vec{v} = \langle 2, 4, 6 \rangle$

DRAFT

(b) $\vec{u} = \langle 3, -2, 1\rangle$, $\vec{v} = \langle 2, 3, 6\rangle$

4. Determinar cuáles de las siguientes operaciones tienen o no sentido y justificar la respuesta:

   (a) $\vec{u} \times \vec{v} + \vec{w}$

   (b) $\|\vec{u}\| \times (\vec{u} + \vec{v})$

   (c) $\vec{u} \cdot (\vec{u} \cdot \vec{v})$

   (d) $(\vec{u} \times \vec{v})\vec{w}$

5. Hallar un vector normal al plano formado por el triángulo con vértices en los puntos:

$$P_1 = (1,0,0), \quad P_2 = (0,1,0), \quad P_3 = (0,0,1)$$

   y verifique que dicho vector es perpendicular a los lados del triángulo.

6. Calcular el ángulo entre dos vectores que forman el triángulo anterior. Determine si los lados del triángulo son ortogonales.

7. Calcular el ángulo entre una recta que parte del origen y pasa por el punto $(1,2,3)$, y el plano formado por los vértices:

$$V_1 = (6,0,0), \quad V_2 = (0,4,0), \quad V_3 = (0,0,3)$$

   Determine si la recta es perpendicular, paralela o secante al plano.

8. (**Aplicación avanzada**) En física, el momento de una fuerza $\vec{F}$ aplicada en un punto con posición $\vec{r}$ respecto al origen se define como:

$$\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$$

   Si $\vec{r} = \langle 3, -2, 1\rangle$ y $\vec{F} = \langle 4, 1, -3\rangle$, calcule:

   (a) El vector momento $\vec{M}$.

   (b) El módulo $|\vec{M}|$ e interprete su significado físico.

   (c) El ángulo entre $\vec{r}$ y $\vec{F}$.

9. Calcular la **proyección del vector** $\vec{u} = \langle 2, 3, 1\rangle$ sobre $\vec{v} = \langle 1, 0, 2\rangle$. Luego determine el componente de $\vec{u}$ perpendicular a $\vec{v}$. **Recuerde:**

$$\text{proj}_{\vec{v}}(\vec{u}) = \frac{\vec{u} \cdot \vec{v}}{\|\vec{v}\|^2} \vec{v}$$

10. Dados los vectores $\vec{a} = \langle 4, 1, -2\rangle$ y $\vec{b} = \langle -1, 2, 3\rangle$, determine el área del paralelogramo que forman. **Sugerencia:** Use el producto cruz:

$$A = \|\vec{a} \times \vec{b}\|$$

DRAFT

11. Dados los vectores $\vec{a} = \langle 1,0,2\rangle$, $\vec{b} = \langle 0,3,-1\rangle$, $\vec{c} = \langle 2,1,4\rangle$, calcule el **volumen del paralelepípedo** determinado por ellos. Use el producto mixto:

$$V = |\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c})|$$

Interprete geométricamente el resultado.

12. (**Desafío geométrico**) Encuentre la ecuación del plano que pasa por los puntos:

$$A(1,2,3), \quad B(2,-1,1), \quad C(3,0,4)$$

y determine el ángulo que forma dicho plano con el plano $x+y+z=0$. **Pista:** Use el vector normal de cada plano para hallar el ángulo entre ellos:

$$\cos(\theta) = \frac{\vec{n_1} \cdot \vec{n_2}}{\|\vec{n_1}\|\|\vec{n_2}\|}$$

Sugerencia: Antes de resolver los ejercicios, repase las propiedades del producto punto y cruz, y utilice diagramas cuando sea posible para comprender la relación geométrica entre los vectores.

DRAFT

2 Superficies y funciones vectoriales

En este capítulo se estudian las **superficies en el espacio tridimensional**, las cuales pueden definirse mediante ecuaciones cartesianas, paramétricas o implícitas. Se analizan las propiedades geométricas más importantes de estas superficies, tales como su orientación, intersección y representación gráfica.

Además, se presentan los distintos tipos de superficies notables como planos, cilindros, conos, esferas y cuádricas y se introducen las curvas generadas sobre ellas mediante parametrizaciones vectoriales. Finalmente, se aborda el cálculo de longitudes, áreas y trazados, aplicando conceptos de derivadas y productos vectoriales.

2.1 Recta paramétrica

En el espacio tridimensional, una recta puede definirse como el conjunto de todos los puntos que se obtienen al desplazar un punto fijo en una dirección determinada. Sea un punto $\vec{P}(x_1, y_1, z_1)$ y un vector dirección $\vec{v} = (a, b, c)$. Cualquier punto $\vec{R}(x, y, z)$ perteneciente a la recta puede obtenerse mediante la ecuación vectorial:

$$\vec{r}(t) = \vec{P} + t\vec{v}, \quad t \in \mathbb{R}. \tag{2.1}$$

donde t es un parámetro real que indica la posición del punto $\vec{R}$ sobre la recta.

Descomponiendo la ecuación vectorial en sus componentes coordenadas, se obtiene el sistema:

$$\begin{cases} x = x_1 + at, \\ y = y_1 + bt, \\ z = z_1 + ct, \end{cases} \tag{2.2}$$

el cual se conoce como la **forma paramétrica** de la recta en el espacio.

DRAFT

Cada valor de t determina un punto distinto de la recta:

- Si $t = 0$, se obtiene el punto inicial $\vec{P}(x_1, y_1, z_1)$.
- Si $t = 1$, se obtiene el punto $\vec{Q} = (x_1 + a, y_1 + b, z_1 + c)$.
- Si $t < 0$, los puntos se ubican en la prolongación opuesta a la dirección del vector $\vec{v}$.

La ecuación (2.2) resulta útil para representar trayectorias, describir el movimiento de partículas o determinar intersecciones entre rectas y superficies. Además, constituye la base para la obtención de las formas simétrica y continua de la ecuación de una recta en el espacio.

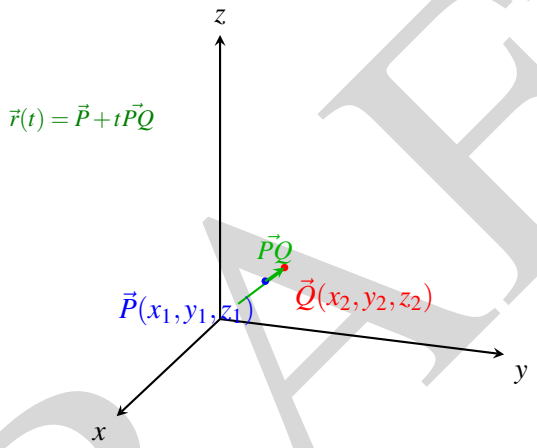


Figura 2.1: Representación de una recta en forma paramétrica en el espacio tridimensional.

Observación. En la ecuación paramétrica, los coeficientes a, b, c del vector dirección determinan la orientación de la recta en el espacio, mientras que las coordenadas de $\vec{P}$ fijan su posición.

Ejemplo 1 Determinar la ecuación paramétrica de la recta que pasa por el punto $\vec{P}(1, -2, 0)$ y tiene dirección dada por el vector $\vec{v} = (2, 1, 3)$.

Solución. Aplicando la ecuación general $\vec{r}(t) = \vec{P} + t\vec{v}$, se obtiene:

$$\begin{cases} x = 1 + 2t, \\ y = -2 + t, \\ z = 3t. \end{cases}$$

Para $t = 0$, el punto sobre la recta es $(1, -2, 0)$; para $t = 1$, el punto es $(3, -1, 3)$. Estos puntos confirman la dirección y posición de la recta buscada.

Ejemplo 2 Sea la recta dada por

$$\vec{r}(t) = \vec{A} + t\vec{v}, \qquad \vec{A} = (0, 1, 2), \ \ \vec{v} = (1, -1, 2),$$

DRAFT

y el plano

$$\Pi:\ 2x-y+z=3.$$

a) Determinar el punto de intersección entre la recta y el plano.

Sustituyendo la forma paramétrica $(x,y,z)=(t,\,1-t,\,2+2t)$ en la ecuación del plano:

$$2t-(1-t)+(2+2t)=3.$$

Simplificando:

$$2t-1+t+2+2t=3 \quad\Rightarrow\quad 5t+1=3 \quad\Rightarrow\quad t=\frac{2}{5}.$$

Por tanto, el punto de intersección es

$$P\left(\tfrac{2}{5},\,\tfrac{3}{5},\,\tfrac{14}{5}\right).$$

b) Calcular el ángulo entre la recta y el plano.

Sea $\vec{n}=(2,-1,1)$ un vector normal al plano Π. Sea θ el ángulo entre $\vec{v}$ y $\vec{n}$. Entonces

$$\cos\theta=\frac{\vec{v}\cdot\vec{n}}{\|\vec{v}\|\,\|\vec{n}\|}.$$

Calculamos:

$$\vec{v}\cdot\vec{n}=1\cdot 2+(-1)\cdot(-1)+2\cdot 1=5,\qquad \|\vec{v}\|=\sqrt{1^2+(-1)^2+2^2}=\sqrt{6},\qquad \|\vec{n}\|=\sqrt{2^2+(-1)^2+1^2}=\sqrt{6}.$$

Por tanto $\cos\theta=\dfrac{5}{6}$, es decir $\theta=\arccos\left(\dfrac{5}{6}\right)\approx 33.56^\circ$.

El ángulo ϕ entre la *recta* y el *plano* es el complemento de θ:

$$\phi=90^\circ-\theta=\arcsin\left(\frac{5}{6}\right)\approx 56.44^\circ.$$

Conclusión. La recta corta al plano en $P\left(\tfrac{2}{5},\tfrac{3}{5},\tfrac{14}{5}\right)$ y forma con él un ángulo de aproximadamente 56.44°.

2.2 Ecuación cartesiana de un plano en $\mathbb{R}^3$

Un plano en el espacio tridimensional puede definirse como el conjunto de puntos cuya posición satisface una relación lineal entre las coordenadas x, y y z.

Sea $P_0=(x_0,y_0,z_0)$ un punto conocido del plano y sea $\vec{N}=\langle A,B,C\rangle$ un vector normal al mismo. Todo punto $P=(x,y,z)$ perteneciente al plano cumple que el vector $\overrightarrow{P_0P}$ es ortogonal a $\vec{N}$, por lo que se verifica:

$$\vec{N}\cdot\overrightarrow{P_0P}=0. \tag{2.3}$$

DRAFT

Expresando el producto punto, se obtiene:

$$A(x-x_0)+B(y-y_0)+C(z-z_0)=0,$$

que corresponde a la **ecuación escalar del plano.**

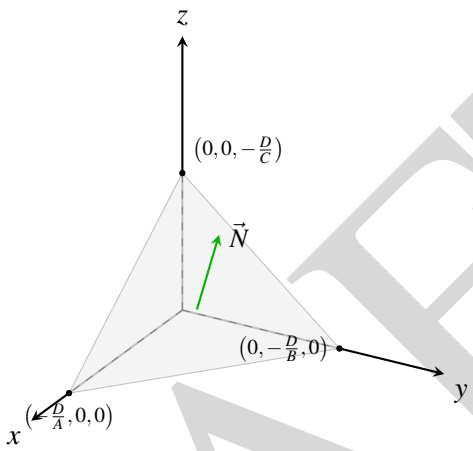


Figura 2.2: Plano definido por sus intersecciones con los ejes coordenados y su vector normal $\vec{N}$.

A partir de esta expresión se obtienen diversas formas equivalentes de la ecuación del plano:

1. **Ecuación general del plano:**

$$Ax+By+Cz+D=0. \tag{2.4}$$

   El vector normal al plano está dado por:

$$\vec{N}=\langle A,B,C\rangle.$$

2. **Ecuación canónica:**

$$\frac{x}{a}+\frac{y}{b}+\frac{z}{c}=1. \tag{2.5}$$

   donde $(a,0,0)$, $(0,b,0)$ y $(0,0,c)$ son los puntos de intersección del plano con los ejes coordenados. Esta forma se obtiene dividiendo la ecuación general por $-D$, suponiendo que $A,B,C,D\neq 0$.

3. **Ecuación vectorial:**

$$\vec{r}=\vec{P}_0+t\vec{u}+s\vec{v},\quad t,s\in\mathbb{R}. \tag{2.6}$$

   donde $\vec{u}$ y $\vec{v}$ son dos vectores no paralelos que pertenecen al plano y definen su dirección.

DRAFT

4. **Ecuaciones paramétricas:**

$$\begin{cases} x = p_x + tu_x + sv_x, \\ y = p_y + tu_y + sv_y, \\ z = p_z + tu_z + sv_z, \end{cases} \tag{2.7}$$

donde $P = (p_x, p_y, p_z)$ es un punto del plano y $\vec{u} = \langle u_x, u_y, u_z \rangle$, $\vec{v} = \langle v_x, v_y, v_z \rangle$ son dos vectores directores del mismo.

Ejemplo Determinar la ecuación cartesiana del plano que pasa por el punto $P_0(1,2,-1)$ y tiene vector normal $\vec{N} = (2,-3,1)$.

Solución. Usando la ecuación:

$$A(x-x_0) + B(y-y_0) + C(z-z_0) = 0,$$

se obtiene:

$$2(x-1) - 3(y-2) + 1(z+1) = 0,$$

que al simplificarse da:

$$2x - 3y + z + 5 = 0.$$

Por tanto, la ecuación del plano buscado es:

$$\boxed{2x - 3y + z + 5 = 0.}$$

El vector $\vec{N} = (2,-3,1)$ es perpendicular a toda recta contenida en el plano, y su dirección define la orientación del mismo en el espacio.

2.3 Superficies

Una **superficie** en el espacio tridimensional es el conjunto de todos los puntos (x,y,z) que satisfacen una ecuación de la forma

$$F(x,y,z) = 0.$$

Estas superficies son extensiones naturales de las curvas planas al espacio tridimensional. Su estudio permite representar objetos geométricos como esferas, cilindros, conos y paraboloides, los cuales aparecen frecuentemente en problemas de ingeniería, física y geometría analítica.

Recordar: Ecuación cónica de la circunferencia,

DRAFT

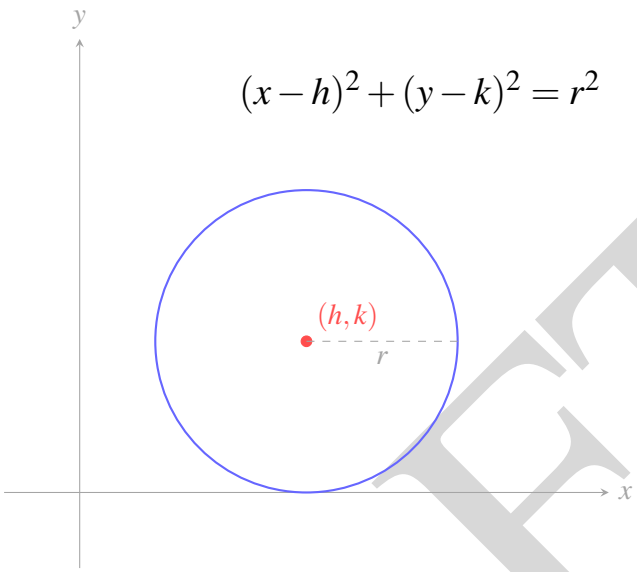


Figura 2.3: Circunferencia desplazada del origen con centro en (h,k) y radio r.

$$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2.$$

A partir de esta idea, podemos extender las curvas planas a **superficies tridimensionales**, introduciendo una nueva variable z.

1. **Ecuación de la esfera**

$$(x-h)^2+(y-k)^2+(z-l)^2=r^2.$$

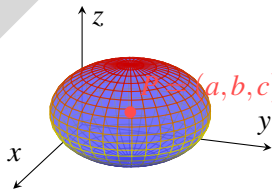


Figura 2.4: Esfera de radio r desplazada del origen con centro en (a,b,c).

Ejemplo 1 Transformar a forma canónica la ecuación general:

$$x^2+y^2+z^2-4x-6y+2z+6=0.$$

DRAFT

Solución: Agrupamos y completamos cuadrados:

$$(x^2-4x)+(y^2-6y)+(z^2+2z)=-6,$$

$$(x-2)^2-4+(y-3)^2-9+(z+1)^2-1=-6,$$

$$(x-2)^2+(y-3)^2+(z+1)^2=8.$$

Por lo tanto, la esfera tiene centro en $(2,3,-1)$ y radio $r=\sqrt{8}$.

2. **Cilindro circular recto**

$$(x-h)^2+(y-k)^2=r^2.$$

Es un conjunto de puntos a una distancia r del eje central. Si se extiende a lo largo del eje z, forma un tubo circular infinito.

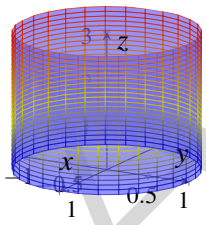


Figura 2.5: Cilindro circular recto $(x^2+y^2=r^2)$.

3. **Hojas parabólicas**

$$z=x^2.$$

Superficie generada al trasladar una parábola $z=x^2$ a lo largo del eje y. Tiene forma de canal abierto hacia arriba.

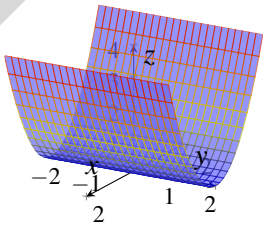


Figura 2.6: Hoja parabólica $z=x^2$.

4. **Elipsoide**

$$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}+\frac{z^2}{c^2}=1.$$

DRAFT

Generaliza la esfera ($a = b = c$). Si los valores son distintos, el elipsoide se estira o comprime en cada eje.

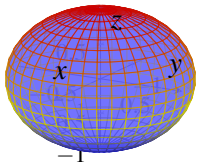


Figura 2.7: Elipsoide con $a = 1.5, b = 1, c = 1$.

5. **Hiperboloide de una hoja**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 1.$$

Tiene forma de "reloj de arena". Se abre a lo largo del eje de la variable negativa.

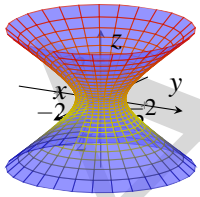


Figura 2.8: Hiperboloide de una hoja.

6. **Hiperboloide de dos hojas**

$$\frac{z^2}{c^2} - \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1.$$

Consta de dos partes abiertas en direcciones opuestas. Cada hoja se encuentra a ambos lados del plano $z = 0$.

7. **Paraboloide elíptico**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = \frac{z}{c}.$$

Tiene forma de tazón. Si $a = b$, la sección transversal es circular.

DRAFT

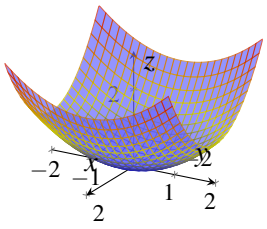


Figura 2.9: Paraboloide elíptico $z = \frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4}$.

8. **Paraboloide hiperbólico**

$$\frac{y^2}{b^2} - \frac{x^2}{a^2} = \frac{z}{c}.$$

Conocido como superficie de silla de montar, tiene curvatura positiva en una dirección y negativa en la otra.

9. **Cono elíptico**

$$\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} - \frac{z^2}{c^2} = 0.$$

Se abre en dos direcciones opuestas desde un vértice. Si $a = b$, se convierte en un cono circular.

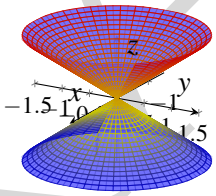


Figura 2.10: Cono elíptico centrado en el origen.

El estudio de las superficies nos introduce a una nueva perspectiva del espacio tridimensional. Sin embargo, no solo es importante comprender las formas estáticas, sino también los movimientos y trayectorias que pueden describirse dentro de ese espacio. Para ello utilizaremos las funciones vectoriales, que permiten representar curvas y trayectorias de manera paramétrica, mostrando cómo un punto se desplaza a lo largo del tiempo o de un parámetro.

2.4 Superficies a partir de $f(x)$

Las superficies que provienen de una función de una sola variable $f(x)$ se obtienen al extender su gráfica a lo largo de un nuevo eje, generalmente el eje y. Esto produce lo que se conoce como una **superficie cilíndrica**, ya que cada punto de la curva se proyecta en dirección paralela al nuevo eje.

DRAFT

1. **Superficie generada por** $z = \sin(x)$.

   La gráfica de la función senoidal se extiende a lo largo del eje y, formando una superficie ondulada o "cilindro senoidal".

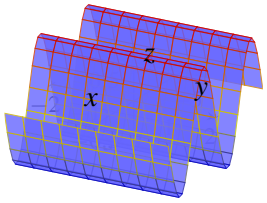


Figura 2.11: Superficie cilíndrica generada por $z = \sin(x)$.

2. **Superficie generada por** $z = e^x$.

   Al extender la función exponencial, se obtiene una superficie creciente que se eleva rápidamente hacia un lado del eje x. Este tipo de superficie aparece en fenómenos de crecimiento exponencial.

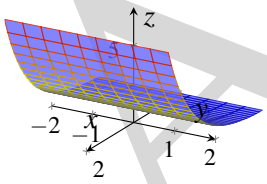


Figura 2.12: Superficie $z = e^x$ extendida en el eje y.

3. **Superficie generada por** $z = \ln(x)$.

   Solo está definida para $x > 0$. Forma una superficie que aumenta lentamente y muestra una curvatura suave en dirección x.

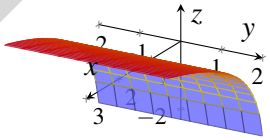


Figura 2.13: Superficie logarítmica $z = \ln(x)$.

4. **Superficie hiperbólica** $xy = 1$.

   Esta ecuación representa un **cilindro hiperbólico**. Se forma al extender la hipérbola $xy = 1$ en dirección paralela al eje z. Es una superficie abierta con dos ramas opuestas.

DRAFT

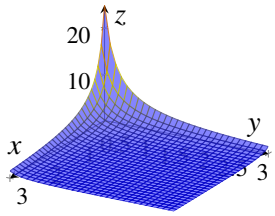


Figura 2.14: Cilindro hiperbólico $xy = 1$.

Estas superficies son ejemplos básicos de cómo una simple función $f(x)$ puede extenderse en el espacio tridimensional. Comprenderlas nos permite visualizar el paso de una función unidimensional a una superficie, preparándonos para el estudio de las **funciones de dos variables** y de las **curvas espaciales paramétricas**.

2.5 Funciones Vectoriales y Curvas en el Espacio

Sea D un conjunto de números reales. Una **función vectorial** $\vec{r}(t)$ con dominio D es una correspondencia que asocia a cada número $t \in D$ un vector único $\vec{r}(t) \in \mathbb{R}^n$. El contradominio de $\vec{r}(t)$ está formado por todos los vectores $\vec{r}(t)$ generados al recorrer los valores de t dentro del dominio D.

$$\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle, \quad t \in D.$$

donde $f(t)$, $g(t)$ y $h(t)$ son funciones reales que representan las componentes de la posición del punto en el espacio. Por tanto, cada punto (x, y, z) de una curva puede describirse mediante una parametrización vectorial.

- **Ejemplo 1** Dada la función vectorial:

  $$\vec{r}(t) = \langle t^2 - 2t, t + 1 \rangle.$$

  Sus componentes son:

  $$x = t^2 - 2t, \quad y = t + 1.$$

  Para graficar la curva, eliminamos el parámetro t:

  $$t = y - 1 \Rightarrow x = (y-1)^2 - 2(y-1) = y^2 - 4y + 3.$$

  Esto representa una **parábola en el plano** xy. El límite de la función vectorial cuando $t \to 0$ es:

  $$\lim_{t \to 0} \vec{r}(t) = \langle 0^2 - 2(0), 0 + 1 \rangle = \langle 0, 1 \rangle.$$

  Por tanto, la curva pasa por el punto $(0, 1)$.

DRAFT

- **Ejemplo 2** Sea la función vectorial:

$$\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \sin(t), t \rangle.$$

Las componentes son:

$$x = \cos(t), \quad y = \sin(t), \quad z = t.$$

En el plano xy, la proyección cumple $x^2 + y^2 = 1$, que corresponde a una circunferencia. A medida que t aumenta, z también aumenta linealmente, generando una **hélice circular** que asciende a lo largo del eje z.

- **Ejemplo 3** Hallar la trayectoria vectorial de la intersección de:

$$x^2 + y^2 = 1, \quad y + z = 2.$$

Para parametrizar el cilindro $x^2 + y^2 = 1$, usamos:

$$x = \cos(t), \quad y = \sin(t).$$

Sustituyendo en el plano $y + z = 2$:

$$\sin(t) + z = 2 \Rightarrow z = 2 - \sin(t).$$

Entonces, la función vectorial de la intersección es:

$$\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \sin(t), 2 - \sin(t) \rangle.$$

que representa una curva espacial que sigue la superficie del cilindro, desplazada verticalmente según el plano.

- **Ejemplo 4** Determinar la trayectoria de la intersección de la parábola $(y+3) = 3x^2$ con el plano $z = -2$. Sea $x = \sqrt{t}$, entonces:

$$y + 3 = 3x^2 = 3t \Rightarrow y = 3t - 3.$$

Como z es constante, se obtiene:

$$\vec{r}(t) = \langle \sqrt{t}, 3t - 3, -2 \rangle.$$

La curva resultante se encuentra contenida en el plano $z = -2$ y su proyección en el plano xy es una parábola abierta hacia arriba.

Geométricamente, cada función vectorial $\vec{r}(t)$ describe la **trayectoria de un punto que se mueve en el espacio** a medida que el parámetro t cambia, lo que permite representar tanto posiciones como movimientos.

DRAFT

2.6 Funciones Vectoriales.

Una función vectorial es una función cuyo dominio es un conjunto de números reales y su rango es un conjunto de vectores.

2.6.1 Dominio de una función vectorial.

Ejemplo: ¿Cuál es el dominio de la siguiente función vectorial?

$$\vec{r}(t) = \langle t^2, \ln(3-t), \sqrt{t} \rangle$$
$$t \in [0,3)$$

Para determinar el dominio, se analiza cada componente por separado:

$$f(t) = t^2 \in \mathbb{R} \text{ (Todos los reales).}$$
$$g(t) = \ln(3-t) \to 3-t > 0 \to 3 > t$$
$$h(t) = \sqrt{t} \to t \geq 0$$

La intersección de las condiciones es $t \in [0,3)$. Esto permite generar los vectores de la función.

2.6.2 Límites de una función vectorial.

Recordando el límite para una función escalar $F(x)$:

$$\lim_{x \to a} F(x) = F(a)$$

Para una función vectorial $\vec{r}(t) = \langle f(t), h(t), g(t) \rangle$, el límite se calcula componente a componente:

$$\lim_{t \to t_0} \vec{r}(t) = \left\langle \lim_{t \to t_0} f(t), \lim_{t \to t_0} h(t), \lim_{t \to t_0} g(t) \right\rangle$$

Si existen y son finitos los límites individuales:

$$\left.\begin{array}{l} \lim_{t \to t_0} f(t) = E(t_0) \\ \lim_{t \to t_0} h(t) = h(t_0) \\ \lim_{t \to t_0} g(t) = g(t_0) \end{array}\right\} \in \mathbb{R}$$

Entonces el límite de la función vectorial tiende a un vector:

$$\lim_{t \to t_0} \vec{r}(t) = \langle E(t_0), h(t_0), g(t_0) \rangle$$

Ejemplo: Sea $\vec{r}(t) = \left\langle 1+t^3, te^{-t}, \dfrac{\sin(t)}{t} \right\rangle$. Calcular $\lim_{t \to 0} \vec{r}(t)$

$$\lim_{t \to 0} \vec{r}(t) = \left\langle \lim_{t \to 0}(1+t^3), \lim_{t \to 0} te^{-t}, \lim_{t \to 0} \frac{\sin(t)}{t} \right\rangle$$

DRAFT

Calculando los límites componente a componente:

$$\lim_{t\to 0}(1+t^3) = 1$$
$$\lim_{t\to 0} te^{-t} = 0$$
$$\lim_{t\to 0} \frac{\sin(t)}{t} \xrightarrow{L'H} \lim_{t\to 0} \frac{\cos(t)}{1} = 1$$

Por lo tanto, el límite del vector es $\langle 1,0,1\rangle$.

2.6.3 Curva en el espacio.

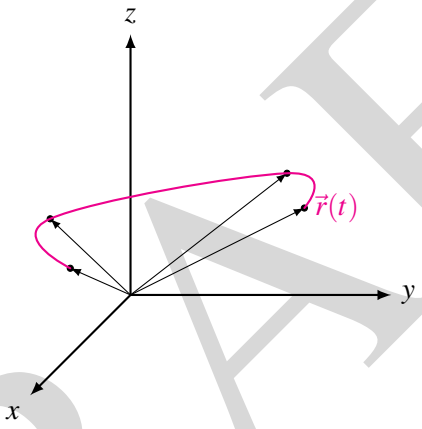


Figura 2.15: Representación gráfica de la función vectorial.

Se puede llegar a $\vec{r}(t)$ por medio de parametrización.

Ejemplo: ¿Cuál es la curva paramétrica de un plano?

$$(x,y,z) = (P_x,P_y,P_z) + t\vec{PQ}$$
$$\vec{r}(t) = (P_x,P_y,P_z) + t\langle PQ_x, PQ_y, PQ_z\rangle$$

Se obtienen las ecuaciones paramétricas (componente a componente):

$$\left.\begin{aligned} x &= P_x + tPQ_x \\ y &= P_y + tPQ_y \\ z &= P_z + tPQ_z \end{aligned}\right\}$$

2.6.4 Límite y representación geométrica

$$\lim_{t\to 0}\vec{r}(t) = \langle P_x,P_y,P_z\rangle$$

DRAFT

Interpretación geométrica: cuando $t \to 0$, el vector posición tiende a un punto fijo $\langle P_x, P_y, P_z \rangle$.

2.6.5 Representación gráfica en el espacio

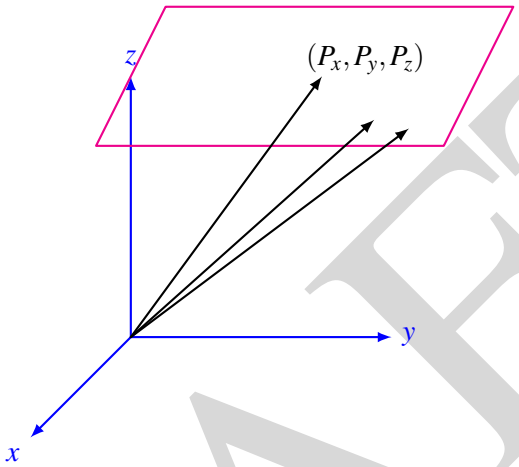


Figura 2.16: Interpretación geométrica del límite de una función vectorial en el plano YZ.

Ejemplo: A partir de la función vectorial

$$\vec{r}(t) = \langle t^2 - 2t,\ t + 1 \rangle$$

Graficar la curva que describe la función vectorial y calcular el límite

$$\lim_{t \to 0} \vec{r}(t).$$

2.6.5.1 Ecuaciones paramétricas

$$\left.\begin{array}{l} x = t^2 - 2t \\ y = t + 1 \end{array}\right\}$$

2.6.5.2 Eliminación del parámetro

De la segunda ecuación:

DRAFT

$$y = t + 1 \Rightarrow t = y - 1$$

Sustituyendo en x:

$$x = (y-1)^2 - 2(y-1)$$
$$x = y^2 - 2y + 1 - 2y + 2$$
$$x = y^2 - 4y + 3$$

Completando cuadrado:

$$x + 1 = y^2 - 4y + 4$$
$$x + 1 = (y-2)^2$$

La curva corresponde a una parábola horizontal con vértice en:

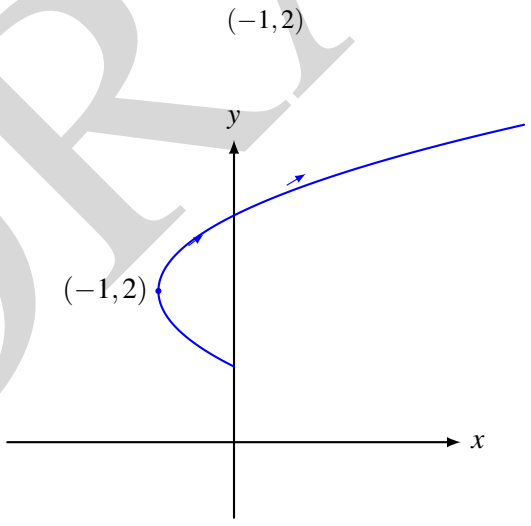


Figura 2.17: Parábola horizontal con vértice en $(-1, 2)$

DRAFT

Ejemplo

Dibujar la trayectoria de $\vec{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, t \rangle$

Identificamos las componentes paramétricas:

$$\begin{aligned} x &= \cos t \\ y &= \sin t \\ z &= t \end{aligned}$$

Analizando la relación entre x y y:

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 &= r^2 \\ (\cos t)^2 + (\sin t)^2 &= r^2 \\ 1 = r^2 &\implies r = 1 \end{aligned}$$

Esto indica que la proyección en el plano xy es una circunferencia de radio 1. Como $z = t$, la curva sube a medida que el ángulo avanza.

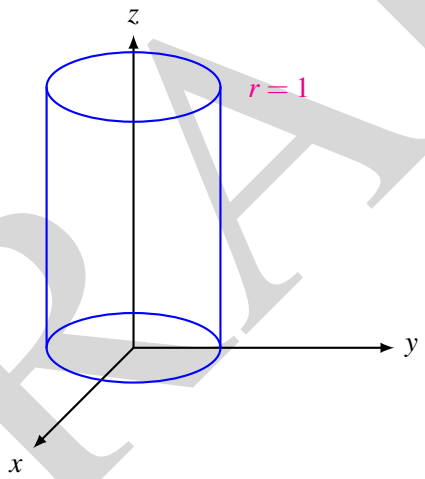


Figura 2.18: Superficie cilíndrica de radio ($r = 1$).

Tabulación y Gráfica

t	$\vec{r}(t)$
0	$\langle 1,0,0 \rangle$
$\pi/2$	$\langle 0,1,\pi/2 \rangle$
π	$\langle -1,0,\pi \rangle$
$3\pi/2$	$\langle 0,-1,3\pi/2 \rangle$
2π	$\langle 1,0,2\pi \rangle$

DRAFT

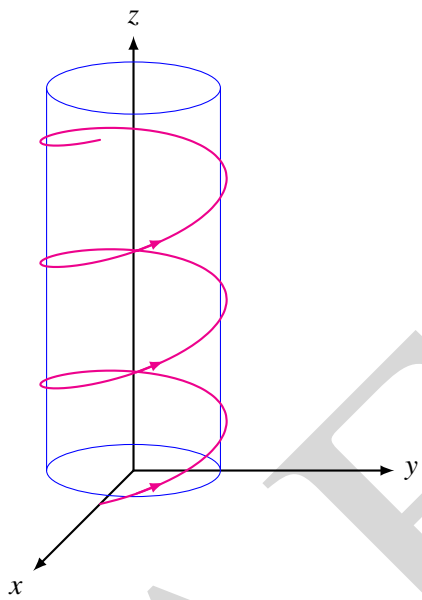


Figura 2.19: Trayectoria helicoidal de $\vec{r}(t)$.

Taller:

$$\vec{r}(t) = \langle t, \cos t, \sin t \rangle$$
$$\vec{r}(t) = \langle -\sin t, \cos t \rangle$$

Ejemplo

Determinar la trayectoria vectorial de la intersección de $x^2 + y^2 = 1$ con $y + z = 2$.

$$\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$$

$$x = \cos t$$
$$y = \sin t$$
$$z = 2 - \sin t$$

Por lo tanto, la función vectorial es:

$$\vec{r}(t) = \langle \cos t, \sin t, 2 - \sin t \rangle$$

Nota: El vector normal del plano $\langle 1, 0, 2 \rangle$ no es lo mismo.

DRAFT

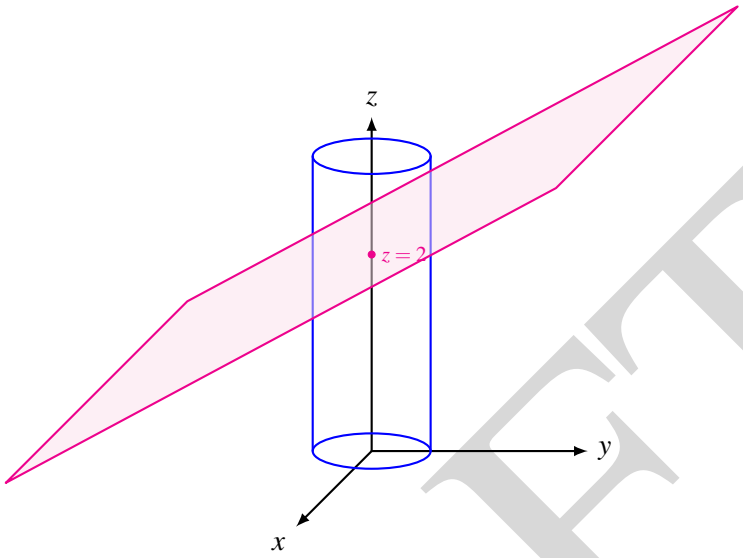


Figura 2.20: Intersección de un cilindro con un plano inclinado.

Otra forma de parametrizar: Si hacemos $x = t$:

$$\begin{aligned} x &= t \\ y &= \sqrt{1-t^2} \\ z &= 2-\sqrt{1-t^2} \end{aligned}$$

Vector $\langle 0,1,2\rangle \rightarrow$ No es lo mismo.

Ejemplo

Determinar la trayectoria de la figura formada por $(y+3) = 3x^2$ y el plano $z = -2$.

Despejando y parametrizando:

$$\begin{aligned} x^2 &= t \\ x &= \sqrt{t} \\ y &= 3t-3 \\ z &= -2 \end{aligned}$$

DRAFT

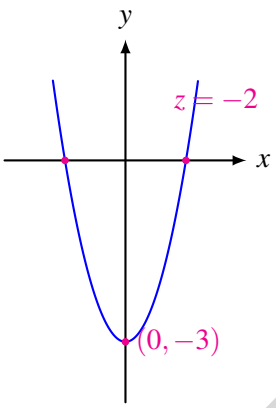


Figura 2.21: Proyección de la parábola.

2.7 Derivada de una función vectorial.

RECORDAR: En términos de x, la derivada de $F(x)$ se puede calcular como derivada por definición:

$$\lim_{\Delta x \to 0} \frac{f(x+\Delta x) - f(x)}{\Delta x} \tag{2.8}$$

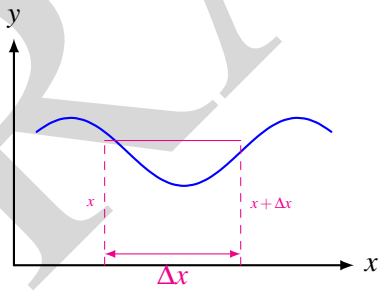


Figura 2.22: Interpretación geométrica escalar.

Ahora, llevando esto a la forma de vectores en el espacio:

DRAFT

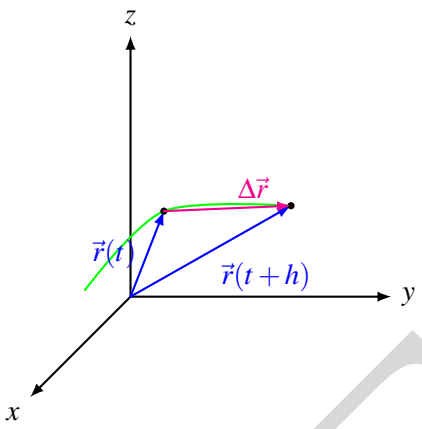


Figura 2.23: Diferencia de vectores de posición.

La derivada se define por el límite:

$$\lim_{h\to 0}\frac{\vec{r}(t+h)-\vec{r}(t)}{h} \tag{2.9}$$

Desarrollando por componentes, si $\vec{r}(t)=\langle f(t),g(t),h(t)\rangle$:

$$= \lim_{h\to 0}\frac{1}{h}\left[\langle f(t+h),g(t+h),h(t+h)\rangle - \langle f(t),g(t),h(t)\rangle\right]$$

$$= \lim_{h\to 0}\left\langle \frac{f(t+h)-f(t)}{h}, \frac{g(t+h)-g(t)}{h}, \frac{h(t+h)-h(t)}{h}\right\rangle$$

Por definición de derivada escalar, esto resulta en:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \left\langle \frac{df(t)}{dt}, \frac{dg(t)}{dt}, \frac{dh(t)}{dt}\right\rangle \tag{2.10}$$

Interpretación Física:
Si $\vec{r}(t)$ representa la **trayectoria de una partícula**, donde $t\geq 0$ es la variable temporal, entonces la derivada representa el vector velocidad:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \vec{v}(t) \tag{2.11}$$

De igual forma, la derivada de la velocidad respecto al tiempo es la aceleración:

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} = \vec{a}(t) \tag{2.12}$$

Desde la física, esto describe un M.E.U.A (Movimiento Espacial Uniformemente Acelerado).

DRAFT

Ejemplo

Calcular la aceleración de la trayectoria descrita por:

$$\vec{r}(t) = \langle a\cos(wt), a\sin(wt)\rangle$$

Planteamiento por definición de límite:

$$\lim_{h\to 0} \frac{\vec{r}(t+h) - \vec{r}(t)}{h}$$

Calculando la derivada:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \langle -aw\sin(wt), aw\cos(wt)\rangle = \vec{v}(t)$$

Nota (Regla de la cadena):

$$\frac{d(\cos(ax))}{dx} = -\sin(ax)\cdot a$$

$$\cos\theta = \frac{0}{a^2 w} = 0 \implies \theta = 90^\circ$$

Por lo tanto, $\theta = \frac{\pi}{2}$. La velocidad es perpendicular a la trayectoria.

Angulo entre $\vec{r}(t)$ y $\vec{v}(t)$

$$\cos\theta = \frac{\vec{r}(t)\bullet\vec{v}(t)}{\|\vec{r}(t)\|\|\vec{v}(t)\|}$$

$$\|\vec{r}(t)\| = \sqrt{a^2\cos^2(wt) + a^2\text{sen}^2(wt)}$$

$$= \sqrt{a^2(\cos^2(wt) + \text{sen}^2(wt))}$$

$$= \sqrt{a^2} = a$$

$$\|\vec{v}(t)\| = \sqrt{(-aw\text{sen}(wt))^2 + (aw\cos(wt))^2}$$

$$= \sqrt{a^2w^2\text{sen}^2(wt) + a^2w^2\cos^2(wt)}$$

$$= \sqrt{a^2w^2(\text{sen}^2(wt) + \cos^2(wt))}$$

$$= \sqrt{a^2w^2} = aw$$

DRAFT

$$\vec{r}(t) \bullet \vec{v}(t) = \langle a\cos(wt), a\text{sen}(wt)\rangle \bullet \langle -aw\text{sen}(wt), aw\cos(wt)\rangle$$

$$= -a^2 w\cos(wt)\text{sen}(wt) + a^2 w\text{sen}(wt)\cos(wt) = 0$$

$$\cos\theta = \frac{0}{a^2 w} \implies \theta = 90^\circ$$

$$\theta = \cos^{-1}(0) = \frac{\pi}{2}$$

Angulo $\vec{r}(t)$ y $\vec{a}(t)$

$$\cos\theta = \frac{\vec{r}(t)\cdot\vec{a}(t)}{\|\vec{r}(t)\|\|\vec{a}(t)\|}$$

Calculamos la norma de la aceleración:

$$\|\vec{a}(t)\| = \sqrt{(-aw^2\cos(wt))^2 + (-aw^2\text{sen}(wt))^2}$$

$$= \sqrt{a^2 w^4\cos^2(wt) + a^2 w^4\text{sen}^2(wt)}$$

$$= \sqrt{a^2 w^4(\cos^2(wt) + \text{sen}^2(wt))}$$

$$\|\vec{a}(t)\| = aw^2$$

Calculamos el producto punto:

$$\vec{r}(t)\cdot\vec{a}(t) = \langle a\cos(wt), a\text{sen}(wt)\rangle \cdot \langle -aw^2\cos(wt), -aw^2\text{sen}(wt)\rangle$$

$$= -a^2 w^2\cos^2(wt) - a^2 w^2\text{sen}^2(wt)$$

$$= -a^2 w^2(\cos^2(wt) + \text{sen}^2(wt))$$

$$= -a^2 w^2$$

Sustituyendo en la fórmula del ángulo:

$$\cos\theta = \frac{-a^2 w^2}{(a)(aw^2)} = \frac{-a^2 w^2}{a^2 w^2} = -1$$

$$\theta = \pi$$

$$\begin{aligned} x &= a\cos(\omega t) \\ y &= a\text{sen}(\omega t) \end{aligned} \qquad\qquad x^2 + y^2 = r^2$$

DRAFT

$$a^2\cos^2(wt)+a^2\text{sen}^2(wt)=r^2$$
$$a^2=r^2$$
$$r=a$$

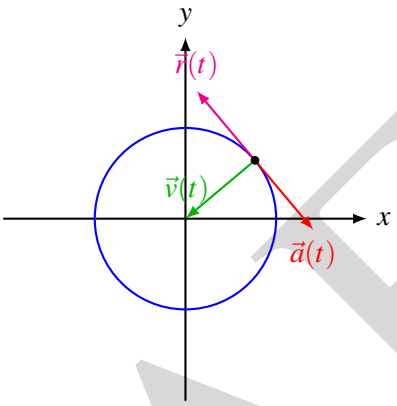


Figura 2.24: Diagrama geométrico de los vectores posición, velocidad y aceleración

Ejercicio

Dada la trayectoria $\vec{r}(t)=\langle 4t,5(t^2-1),2t\rangle$. Evaluar en $t=1$.

1. Velocidad $\vec{v}(t)$:

$$\vec{v}(t)=\frac{d\vec{r}(t)}{dt}=\langle 4,10t,2\rangle$$

Rapidez (Norma de la velocidad):

$$\|\vec{v}(t)\|=\sqrt{4^2+(10t)^2+2^2}$$
$$\|\vec{v}(t)\|=\sqrt{16+100t^2+4}=\sqrt{100t^2+20}$$

Evaluando en $t=1$:

$$\|\vec{v}(1)\|=\sqrt{100(1)^2+20}=\sqrt{120}$$

2. Aceleración $\vec{a}(t)$:

$$\vec{a}(t)=\frac{d\vec{v}(t)}{dt}=\langle 0,10,0\rangle$$

Magnitud de la aceleración:

DRAFT

$$\|\vec{a}(t)\| = \sqrt{0^2+10^2+0^2} = \sqrt{100} = 10$$
$$\|\vec{a}(1)\| = 10$$

Integral Función Vectorial.

Recordar (Caso Escalar):

$$\int f(x)dx = F(x)+C$$

$$\int_a^b f(x)dx = F(x)\Big|_a^b = F(b)-F(a)$$

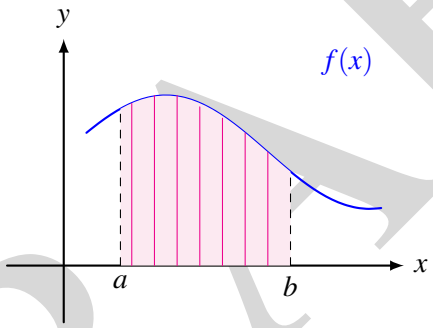


Figura 2.25: Interpretación geométrica de la integral definida.

Sea $\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t)\rangle$, para $t \geq 0$.
La integral de una función vectorial se define componente a componente:

$$\int \vec{r}(t)dt = \vec{R}(t)+\vec{C} \tag{2.13}$$

Donde $\vec{C}$ es el vector constante de integración (dependiente de las condiciones iniciales).

$$\int_a^b \vec{r}(t)dt = \vec{R}(t)\Big|_a^b$$

$$\int \vec{r}(t)dt = \left\langle \int f(t)dt, \int g(t)dt, \int h(t)dt \right\rangle$$

$$= \langle F(t)+C_x, G(t)+C_y, H(t)+C_z\rangle$$

DRAFT

Ejercicios Propuestos

1. Sea la aceleración de una partícula $\vec{a}(t) = \langle 5t, t^2 \rangle$. Calcular:
   (a) La función vectorial de la velocidad de la partícula con condiciones iniciales nulas.
   (b) La función vectorial de la trayectoria $\vec{r}(t)$ si se consideran condiciones iniciales nulas.
2. $\vec{a}(t) = \langle t^3, \text{sen}(t) \rangle$. ¿Dónde está la partícula en $t = \pi$? Si se consideran condiciones iniciales nulas.
3. $\vec{a}(t) = \langle \text{sen}(t), 5 \rangle$. ¿Dónde está la partícula en $t = \pi/2$? Si se consideran condiciones iniciales nulas.

EJEMPLO

Calcular la rapidez y aceleración en $t = 2$ para:

$$\vec{r}(t) = \left\langle \int_t^1 e^x dx, \int_t^\pi \text{sen}(\pi\theta) d\theta, t^{2/3} \right\rangle$$

Evaluando las integrales:

$$\left\langle e^x \Big|_t^1, \frac{-\cos(\pi\theta)}{\pi} \Big|_t^\pi, t^{2/3} \right\rangle$$

$$\vec{r}(t) = \left\langle e - e^t, \frac{-1}{\pi}(\cos(\pi^2) - \cos(t\pi)), t^{2/3} \right\rangle$$

Derivamos para hallar la velocidad (usando el Teorema Fundamental del Cálculo):

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \left\langle -e^t, -\text{sen}(t\pi), \frac{2}{3} t^{-1/3} \right\rangle$$

Definimos la función velocidad $\vec{v}(t)$:

$$\vec{v}(t) = \left\langle -e^t, -\text{sen}(t\pi), \frac{2}{3} t^{-1/3} \right\rangle$$

Calculamos la rapidez (norma):

$$\|\vec{v}(t)\| = \sqrt{e^{2t} + \text{sen}^2(t\pi) + \frac{4}{9} t^{-2/3}}$$

Evaluando en $t = 2$:

DRAFT

$$\|\vec{v}(2)\| = \sqrt{e^4 + \text{sen}(2\pi) + \frac{4}{9}(2)^{-2/3}} = \alpha$$

Derivamos la velocidad para hallar la aceleración:

$$\frac{d\vec{v}(t)}{dt} = \left\langle -e^t, -\pi\cos(t\pi), \frac{-2}{9}t^{-4/3} \right\rangle$$

$$\vec{a}(t) = \left\langle -e^t, -\pi\cos(t\pi), \frac{-2}{9}t^{-4/3} \right\rangle$$

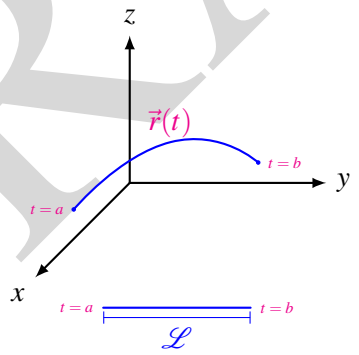
Calculamos la magnitud de la aceleración:

$$\|\vec{a}(t)\| = \sqrt{e^{2t} + \pi^2\cos^2(t\pi) + \frac{4}{81}t^{-8/3}}$$

Evaluando en $t = 2$ (sabiendo que $\cos(2\pi) = 1$):

$$\|\vec{a}(2)\| = \sqrt{e^4 + \pi^2 + \frac{4}{81}(2)^{-8/3}}$$

2.8 Longitud de arco



Fórmulas para la longitud de arco $\mathscr{L}$:

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{df(x)}{dx}\right)^2 + 1}\, dx \quad \text{(Caso escalar)}$$

DRAFT

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{df(t)}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dg(t)}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dh(t)}{dt}\right)^2}\, dt$$

En notación vectorial:

$$\mathscr{L} = \int_a^b \|\vec{r}\,'(t)\| dt \tag{2.14}$$

Ejemplo

Calcular la longitud de arco de $\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \text{sen}(t), t \rangle$, con $t \in [0, 2\pi]$.

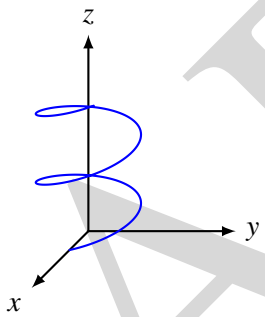


Figura 2.26: Hélice circular.

Planteamiento:

$$\mathscr{L} = \int_0^{2\pi} \|\vec{r}\,'(t)\| dt$$

Calculamos la derivada $\vec{r}\,'(t)$:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \langle -\text{sen}(t), \cos(t), 1 \rangle = \vec{r}\,'(t)$$

Calculamos la norma $\|\vec{r}\,'(t)\|$:

$$\begin{aligned} \|\vec{r}\,'(t)\| &= \sqrt{(-\text{sen}(t))^2 + (\cos(t))^2 + 1^2} \\ &= \sqrt{\text{sen}^2(t) + \cos^2(t) + 1} \\ &= \sqrt{1+1} \\ &= \sqrt{2} \end{aligned}$$

Resolvemos la integral:

$$\mathscr{L} = \int_0^{2\pi} \sqrt{2}\, dt = \sqrt{2}t \Big|_0^{2\pi} = 2\pi\sqrt{2} \approx 8.88$$

DRAFT

2.9 Longitud de arco acumulada

Sea $\vec{r}(t)$ una curva suave. Se define la longitud de arco acumulada como:

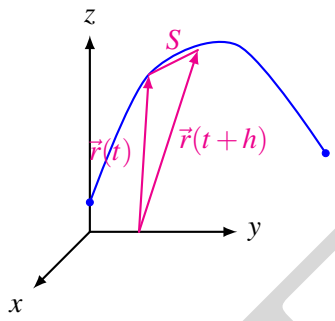


Figura 2.27: Interpretación geométrica de la longitud de arco acumulada.

$$S(t) = \int_0^t \|\vec{r}\,'(u)\|\,du$$

Ejemplo:

Calcular la longitud de arco acumulada.

Dada la función:

$$\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \operatorname{sen}(t), t \rangle$$

Definimos la función de longitud de arco $S(t)$:

$$S(t) = \int_0^t \|\vec{r}\,'(u)\|du = \int_0^t \sqrt{2}\,du = \sqrt{2}t$$

Por lo tanto:

$$S(t) = \sqrt{2}t$$

Despejamos el parámetro t en términos de s:

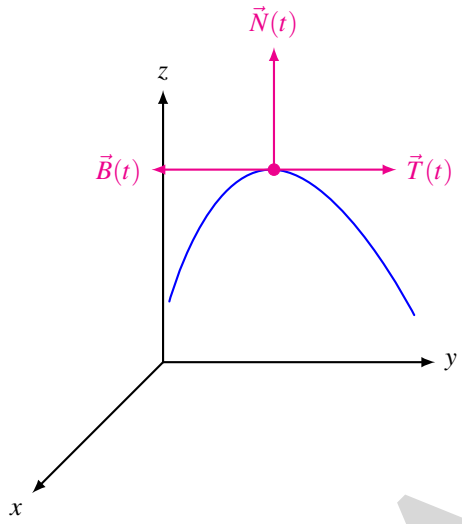
$$t = \frac{S}{\sqrt{2}}$$

Reescribimos la función vectorial en términos de la longitud de arco (Reparametrización):

$$\vec{r}(s) = \left\langle \cos\left(\frac{S}{\sqrt{2}}\right), \operatorname{sen}\left(\frac{S}{\sqrt{2}}\right), \frac{S}{\sqrt{2}} \right\rangle$$

DRAFT

2.10 Vector tangencial, normal y binormal.



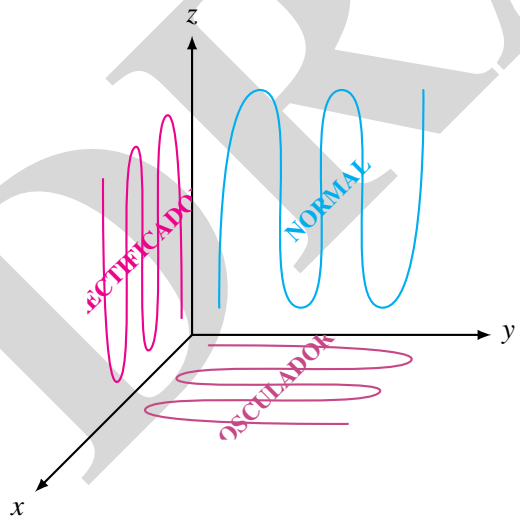
$$\vec{T}(t) = \frac{\vec{r}\,'(t)}{\|\vec{r}\,'(t)\|}$$

$$\vec{N}(t) = \frac{\vec{T}\,'(t)}{\|\vec{T}\,'(t)\|}$$

$$\vec{B}(t) = \vec{T}(t) \times \vec{N}(t)$$

2.11 Plano normal, rectificador y osculador.

Dados los vectores: $\vec{T}(t)$ (Tangencial), $\vec{N}(t)$ (Normal) y $\vec{B}(t)$ (Binormal).



Se forman los planos:

Plano Normal $\rightarrow \vec{T}(t)$

Plano Rectificador $\rightarrow \vec{N}(t)$

Plano Osculador $\rightarrow \vec{B}(t)$

Figura 2.28: Representación geométrica de los planos en una curva espacial: plano osculador, plano rectificador y plano normal, definidos por el triedro de Frenet.

DRAFT

2.12 Curvatura

Es la razón del cambio de la función vectorial en términos del vector tangencial y la curvatura acumulada, viene dada por:

$$\kappa = \left\| \frac{d\vec{T}}{ds} \right\|$$

Aplicando la regla de la cadena:

$$\frac{d\vec{T}}{dt} = \left(\frac{d\vec{T}}{ds}\right)\left(\frac{ds}{dt}\right)$$

Despejando $\frac{d\vec{T}}{ds}$:

$$\frac{d\vec{T}}{ds} = \frac{\frac{d\vec{T}}{dt}}{\frac{ds}{dt}}$$

Recordando la definición de longitud de arco $S(t)$:

$$S(t) = \int_0^t \|\vec{r}\,'(u)\|du \quad \Longrightarrow \quad \frac{ds}{dt} = \|\vec{r}\,'(t)\|$$

Sustituyendo:

$$\frac{d\vec{T}}{ds} = \frac{\vec{T}\,'}{\|\vec{r}\,'(t)\|}$$

Tomando la norma, obtenemos la fórmula de cálculo:

$$\left\| \frac{d\vec{T}}{ds} \right\| = \frac{\left\| \frac{d\vec{T}}{dt} \right\|}{\|\vec{r}\,'(t)\|}$$

Ejemplo

Calcular la curvatura de la función vectorial:

$$\vec{r}(t) = \langle a\cos(t), a\text{sen}(t), 0\rangle$$

DRAFT

Derivadas:

$$\vec{r}\,'(t) = \langle -a\text{sen}(t), a\cos(t), 0\rangle$$

$$\vec{r}\,''(t) = \langle -a\cos(t), -a\text{sen}(t), 0\rangle$$

Calculamos la norma de la primera derivada:

$$\|\vec{r}\,'(t)\| = \sqrt{a^2\text{sen}^2 t + a^2\cos^2 t} = a$$

Producto cruz $\vec{r}\,'(t) \times \vec{r}\,''(t)$:

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ -a\text{sen}t & a\cos t & 0 \\ -a\cos t & -a\text{sen}t & 0 \end{vmatrix}$$

$$= \langle 0, 0, a^2\text{sen}^2 t + a^2\cos^2 t\rangle$$

Calculamos la norma del producto cruz:

$$\|\vec{r}\,'(t) \times \vec{r}\,''(t)\| = \sqrt{a^4\text{sen}^4 t + a^4\cos^4 t} = a^2$$

(Nota: Simplificado directamente como magnitud del vector $\langle 0, 0, a^2\rangle$).

Calculamos la curvatura κ:

$$\kappa = \frac{a^2}{a^3} = \frac{1}{a}$$

Ejemplo

Calcular la curvatura de la función vectorial:

$$\vec{r} = \langle t, t^2, t^3\rangle$$

$\vec{r}\,'(t) = (1, 2t, 3t^2)$

$$\|\vec{r}\,'(t)\| = \sqrt{1 + 4t^2 + 9t^4}$$

$\vec{r}\,''(t) = (0, 2, 6t)$

Producto cruz

$$\vec{r}\,'(t) \times \vec{r}\,''(t) = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 2t & 3t^2 \\ 0 & 2 & 6t \end{vmatrix}$$

DRAFT

$$= \langle (12t^2 - 6t^2), -(6t), 2 \rangle = \langle 6t^2, -6t, 2 \rangle$$

Norma del producto cruz:

$$\|\vec{r}\,'(t) \times \vec{r}\,''(t)\| = \sqrt{36t^4 + 36t^2 + 4}$$

$$= \sqrt{4(9t^4 + 9t^2 + 1)} = 2\sqrt{9t^4 + 9t^2 + 1}$$

Curvatura $\kappa(t)$:

$$\kappa(t) = \frac{2(9t^4 + 9t^2 + 1)^{1/2}}{((1 + 4t^2 + 9t^4)^{1/2})^3}$$

$$\kappa(t) = \frac{2(9t^4 + 9t^2 + 1)^{1/2}}{(1 + 4t^2 + 9t^4)^{3/2}}$$

2.12.1 Calcular el plano osculador de $\vec{r}(t) = \langle t, t^2, t^3 \rangle$

Derivada $\vec{T}\,'(t)$:

$$\vec{T}\,'(t) = \left\langle \begin{array}{c} -\frac{1}{2}\left(1 + 4t^2 + 9t^4\right)^{-3/2}(8t + 36t^3) \quad , \\ 2\left(1 + 4t^2 + 9t^4\right)^{-1/2} + 2t\left[-\frac{1}{2}\left(1 + 4t^2 + 9t^4\right)^{-3/2}(8t + 36t^3)\right] \quad , \\ 6t\left(1 + 4t^2 + 9t^4\right)^{-1/2} + 3t^2\left[-\frac{1}{2}\left(1 + 4t^2 + 9t^4\right)^{-3/2}(8t + 36t^3)\right] \end{array} \right\rangle$$

En $t = 0$:

$\vec{T}(0) = \langle 1, 0, 0 \rangle$

$\vec{T}\,'(0) = \langle 0, 2, 0 \rangle$

$\|\vec{T}\,'(0)\| = 2$

$\vec{N}(0) = \langle 0, 1, 0 \rangle$

$\vec{B}(0) = \langle 0, 0, 1 \rangle$

$$\vec{B}(0) = \vec{T}(0) \times \vec{N}(0)$$

$$= \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{vmatrix} = \langle 0, 0, 1 \rangle$$

Plano en términos de coordenadas cartesianas

$$\left((x, y, z) - \vec{r}(0)\right) \cdot \vec{B}(0) = 0$$

$$(x, y, z - 1) \cdot (0, 0, 1) = 0$$

DRAFT

Ejemplo

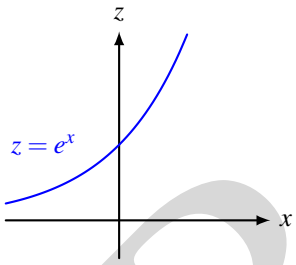
Sea $z = e^x$ y el plano $x + y = 1$.

Calcular la ecuación paramétrica de la intersección de las dos superficies. Halle una expresión para la curvatura κ y el plano osculador en términos de t parámetros.

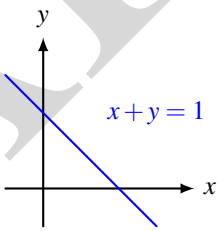
Necesitamos:

- Función vectorial $\vec{r}(t)$.
- $\vec{T}(t), \vec{N}(t), \vec{B}(t)$.
- $\kappa = \dfrac{\|\vec{r}'(t) \times \vec{r}''(t)\|}{\|\vec{r}'(t)\|^3}$
- Punto de trayectoria.

Plano xz $(z = e^x)$



Plano xy $(x + y = 1)$



Parametrizar:

$$\begin{aligned} x &= t \\ y &= 1 - t \\ z &= e^t \end{aligned} \qquad \vec{r}(t) = \langle t, 1-t, e^t \rangle$$

Derivadas y Norma:

$$\vec{r}'(t) = (1, -1, e^t)$$

$$\|\vec{r}'(t)\| = \sqrt{1^2 + (-1)^2 + (e^t)^2} = \sqrt{2 + e^{2t}}$$

Vector Tangente Unitario $\vec{T}(t)$**:**

$$\vec{T}(t) = \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2 + e^{2t}}}}_{\alpha}(1, -1, e^t)$$

Cálculo de las componentes de la derivada:

DRAFT

$$-\frac{1}{2}(2+e^{2t})^{-3/2}(e^{2t})(2)$$

$$-\frac{1}{2}(2+e^{2t})^{-3/2}(e^{2t})(2)$$

$$e^t(2+e^{2t})-\frac{1}{2}e^t(2+e^{2t})^{-3/2}(e^{2t})(2)$$

Vector $\vec{T}\,'(t)$ simplificado:

$$\vec{T}\,'(t)=\left\langle \frac{-e^{2t}}{(2+e^{2t})^{3/2}}, \frac{e^{2t}}{(2+e^{2t})^{3/2}}, \frac{e^t(2+e^{2t})-e^{3t}}{(2+e^{2t})^{3/2}} \right\rangle$$

Norma $\|\vec{T}\,'(t)\|$:

$$\|\vec{T}\,'(t)\| = \sqrt{\frac{e^{4t}+e^{4t}+(e^t(2+e^{2t})-e^{3t})^2}{(2+e^{2t})^3}}$$

$$= \sqrt{\frac{2e^{4t}+(e^t(2+e^{2t})-e^{3t})^2}{(2+e^{2t})^3}}$$

Vector Normal $\vec{N}(t)$:
Usamos la notación $\alpha = \|\vec{T}\,'(t)\|$ para el denominador:

$$\vec{N}(t)=\left\langle \frac{-e^{2t}}{\alpha}, \frac{e^{2t}}{\alpha}, \frac{e^t(2+e^{2t})-e^{3t}}{\alpha} \right\rangle$$

Vector Binormal $\vec{B}=\vec{T}\times\vec{N}$:
Usamos la notación $\lambda=(2+e^{2t})^{1/2}$:

$$\vec{B}=\begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{1}{\lambda} & \frac{-1}{\lambda} & \frac{e^t}{\lambda} \\ \frac{-e^{2t}}{\alpha} & \frac{e^{2t}}{\alpha} & \frac{e^t(2+e^{2t})-e^{3t}}{\alpha} \end{vmatrix}$$

Resolviendo:

$$=\left\langle \frac{-e^t(2+e^{2t})+e^{3t}-e^{3t}}{\lambda\alpha}, \quad \frac{-e^t(2+e^{2t})+e^{3t}-e^{3t}}{\lambda\alpha}, \quad 0 \right\rangle$$

Producto cruz $\vec{r}\,'(t)\times\vec{r}\,''(t)$:

DRAFT

$$\|\vec{r}'(t)\times\vec{r}''(t)\| = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 1 & -1 & e^t \\ 0 & 0 & e^t \end{vmatrix} = \langle -e^t, -e^t, 0\rangle$$

Norma del producto cruz:

$$\|\vec{r}'(t)\times\vec{r}''(t)\| = \sqrt{e^{2t}+e^{2t}} = \sqrt{2e^{2t}} = \sqrt{2}e^t$$

Curvatura $\kappa(t)$:

$$\kappa(t) = \frac{\sqrt{2}e^t}{\sqrt{2+e^{2t}}} = \sqrt{2}e^t(2+e^{2t})^{-1/2}$$

2.13 Derivada de una función vectorial

Sea $\vec{r}(t)$ una función vectorial con dominio $D \subset \mathbb{R}$. Diremos que $\vec{r}(t)$ es continua en $t = a$ si:

$$\lim_{t\to a}\vec{r}(t) = \vec{r}(a). \tag{2.15}$$

La **derivada de una función vectorial** $\vec{r}(t)$ se define como:

$$\frac{d\vec{r}(t)}{dt} = \lim_{\Delta t\to 0}\frac{\vec{r}(t+\Delta t)-\vec{r}(t)}{\Delta t}, \tag{2.16}$$

siempre que este límite exista.
Si $\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t)\rangle$ y las funciones f, g y h son derivables, entonces:

$$\vec{r}'(t) = \langle f'(t), g'(t), h'(t)\rangle. \tag{2.17}$$

Interpretación geométrica y física

De acuerdo con el texto *Cálculo con Geometría Analítica* de Earl W. Swokowski, la derivada de una función vectorial tiene una gran importancia tanto en el análisis geométrico como en la modelación de sistemas físicos.

- Si $\vec{r}(t)$ describe la **posición** de una partícula en el espacio, entonces:

  $$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}(t)}{dt}$$

  representa su **vector velocidad**, que indica la dirección y rapidez con que se mueve.

- La segunda derivada:

  $$\vec{a}(t) = \frac{d^2\vec{r}(t)}{dt^2} = \frac{d\vec{v}(t)}{dt}$$

  es el **vector aceleración**, que mide la variación de la velocidad con el tiempo.

DRAFT

- Geométricamente, $\vec{r}'(t)$ es un **vector tangente** a la curva descrita por $\vec{r}(t)$ en el punto correspondiente al parámetro t.

Estas ideas son fundamentales para describir trayectorias, órbitas o movimientos en el espacio tridimensional, e incluso para el estudio de fenómenos como las **Leyes de Kepler**, donde se analiza el movimiento planetario mediante derivadas vectoriales.

Propiedades básicas

Sean $\vec{r}(t)$ y $\vec{s}(t)$ funciones vectoriales derivables y c una constante escalar, entonces:

1. $\dfrac{d}{dt}\left[c\,\vec{r}(t)\right] = c\,\vec{r}'(t)$
2. $\dfrac{d}{dt}\left[\vec{r}(t)+\vec{s}(t)\right] = \vec{r}'(t)+\vec{s}'(t)$
3. $\dfrac{d}{dt}\left[\vec{r}(t)\cdot\vec{s}(t)\right] = \vec{r}'(t)\cdot\vec{s}(t)+\vec{r}(t)\cdot\vec{s}'(t)$
4. $\dfrac{d}{dt}\left[\vec{r}(t)\times\vec{s}(t)\right] = \vec{r}'(t)\times\vec{s}(t)+\vec{r}(t)\times\vec{s}'(t)$

Ejemplo 1 Calcular la aceleración de la trayectoria descrita por:

$$\vec{r}(t) = \langle a\cos(\omega t), a\sin(\omega t)\rangle$$

Solución paso a paso:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \langle -a\omega\sin(\omega t), a\omega\cos(\omega t)\rangle$$

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \langle -a\omega^2\cos(\omega t), -a\omega^2\sin(\omega t)\rangle$$

Observamos que $\vec{a}(t) = -\omega^2\vec{r}(t)$, lo cual indica que la aceleración apunta siempre hacia el centro (movimiento circular uniforme).

Ejemplo 2 Calcular $||\vec{v}(t)||$ y $||\vec{a}(t)||$ para la trayectoria:

$$\vec{r}(t) = \langle 4t, 5(t^2-1), 2\rangle$$

Solución paso a paso:

$$\vec{v}(t) = \frac{d\vec{r}}{dt} = \langle 4, 10t, 0\rangle$$

$$\vec{a}(t) = \frac{d\vec{v}}{dt} = \langle 0, 10, 0\rangle$$

El módulo de la velocidad es:

$$||\vec{v}(t)|| = \sqrt{4^2+(10t)^2+0^2} = \sqrt{16+100t^2}$$

DRAFT

y el módulo de la aceleración:

$$||\vec{a}(t)|| = \sqrt{0^2 + 10^2 + 0^2} = 10$$

Esto indica que la aceleración es constante y actúa solo sobre el eje y, mientras que la rapidez depende del valor del parámetro t.

Conclusión: La derivada de una función vectorial es una herramienta esencial en el cálculo vectorial, pues describe la manera en que un punto se desplaza en el espacio. Su interpretación como vector tangente, velocidad o aceleración permite modelar desde trayectorias simples hasta sistemas físicos complejos.

2.14 Integral de una función vectorial

Sea $\vec{r}(t) = \langle f(t), g(t), h(t) \rangle$ una función vectorial continua definida en un intervalo $[a,b]$. La **integral definida** de $\vec{r}(t)$ se define como

$$\int_a^b \vec{r}(t)\,dt = \left\langle \int_a^b f(t)\,dt, \int_a^b g(t)\,dt, \int_a^b h(t)\,dt \right\rangle \tag{2.18}$$

Si $\vec{R}(t)$ es una **antiderivada** de $\vec{r}(t)$ en $[a,b]$, entonces se cumple

$$\int_a^b \vec{r}(t)\,dt = \vec{R}(t)\Big|_a^b = \vec{R}(b) - \vec{R}(a) \tag{2.19}$$

Interpretación geométrica y física

De acuerdo con el texto *Cálculo con Geometría Analítica* de Earl W. Swokowski, la integral de una función vectorial extiende el concepto de integral del cálculo escalar al contexto tridimensional, donde cada componente del vector se integra por separado.

Desde una perspectiva **geométrica**, esta operación acumula infinitos vectores diferenciales $\vec{r}(t)\,dt$ a lo largo de un intervalo, generando un nuevo vector que representa el **desplazamiento total** de una magnitud vectorial en el espacio

Desde una perspectiva **física**, la integral vectorial se aplica ampliamente en el análisis del movimiento

- Si $\vec{v}(t)$ representa la **velocidad** de una partícula, entonces

  $$\vec{r}(t) = \int \vec{v}(t)\,dt$$

  describe su **posición** o trayectoria en el espacio
- Si $\vec{a}(t)$ representa la **aceleración**, entonces

  $$\vec{v}(t) = \int \vec{a}(t)\,dt$$

  permite determinar la velocidad, y una integración adicional entrega la posición

DRAFT

- En general, la integral de una función vectorial expresa la **variación acumulada** de una cantidad vectorial a lo largo del tiempo

Propiedades básicas

Sean $\vec{r}(t)$ y $\vec{s}(t)$ funciones vectoriales continuas y c una constante escalar. Entonces

1. $\int \left[c\,\vec{r}(t)\right] dt = c \int \vec{r}(t)\, dt$
2. $\int \left[\vec{r}(t) + \vec{s}(t)\right] dt = \int \vec{r}(t)\, dt + \int \vec{s}(t)\, dt$
3. $\dfrac{d}{dt}\left(\displaystyle\int_a^t \vec{r}(u)\, du\right) = \vec{r}(t)$

Ejemplo 1

Calcular

$$\int_0^1 \vec{r}(t)\, dt$$

si $\vec{r}(t) = \langle e^t, \sin(\pi t), t^{2/3}\rangle$

Solución paso a paso

Aplicamos la integral componente a componente

$$\int_0^1 \vec{r}(t)\, dt = \left\langle \int_0^1 e^t\, dt, \int_0^1 \sin(\pi t)\, dt, \int_0^1 t^{2/3}\, dt \right\rangle$$

Primera componente

$$\int_0^1 e^t\, dt = e^t\Big|_0^1 = e - 1$$

Segunda componente

$$\int_0^1 \sin(\pi t)\, dt = \left[-\frac{1}{\pi}\cos(\pi t)\right]_0^1 = -\frac{1}{\pi}\left[\cos(\pi) - \cos(0)\right] = -\frac{1}{\pi}[-1-1] = \frac{2}{\pi}$$

Tercera componente

$$\int_0^1 t^{2/3}\, dt = \left[\frac{t^{5/3}}{5/3}\right]_0^1 = \frac{3}{5}$$

Por lo tanto

$$\boxed{\int_0^1 \vec{r}(t)\, dt = \left\langle e - 1, \frac{2}{\pi}, \frac{3}{5}\right\rangle}$$

El resultado

$$\vec{R} = \langle e - 1, \tfrac{2}{\pi}, \tfrac{3}{5}\rangle$$

DRAFT

representa el **vector desplazamiento neto** de la partícula en el intervalo $[0,1]$. Cada componente indica cuánto avanzó en los ejes x, y y z, respectivamente

Conclusión La integral de una función vectorial amplía el concepto de integración del cálculo en una dimensión al estudio de curvas y trayectorias en el espacio tridimensional. Permite obtener información sobre desplazamientos, posiciones y trayectorias a partir de magnitudes derivadas como la velocidad o la aceleración. Por su carácter general y su utilidad en el análisis de sistemas dinámicos, constituye una herramienta esencial tanto en el cálculo vectorial como en la modelación física de fenómenos espaciales

2.15 Longitud de arco

La **longitud de arco** se introduce como una de las aplicaciones geométricas más importantes de la integral definida. A través de la integración, se obtiene la longitud total de una curva sumando un número infinito de segmentos diferenciales infinitesimales

Geométricamente, si una curva C tiene una parametrización regular dada por

$$x = f(t), \quad y = g(t), \quad z = h(t), \qquad a \leq t \leq b,$$

y C no se corta a sí misma (excepto posiblemente en los extremos del intervalo $[a,b]$), entonces su **longitud de arco** $\mathscr{L}$ está dada por

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}\, dt \tag{2.20}$$

Esta expresión proviene de aplicar el teorema de Pitágoras al diferencial de longitud ds

$$ds = \sqrt{(dx)^2 + (dy)^2 + (dz)^2} = \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}\, dt$$

Interpretación geométrica

La longitud de arco puede visualizarse como la suma de pequeños tramos de la curva, cada uno de longitud ds Al integrar todos esos elementos desde $t = a$ hasta $t = b$, se obtiene la longitud total $\mathscr{L}$

DRAFT

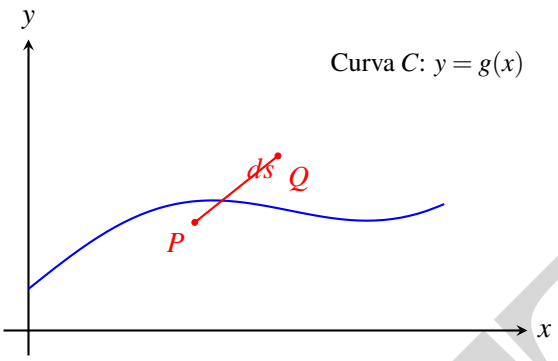


Figura 2.29: Interpretación geométrica del diferencial de longitud ds a lo largo de una curva

Caso particular: Curvas planas

Si la curva se encuentra en el plano (por ejemplo, $z = 0$), la expresión se simplifica a

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2}\, dt \tag{2.21}$$

Y si la curva se da explícitamente como $y = f(x)$, con $f'(x)$ continua en $[a,b]$, entonces

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx \tag{2.22}$$

Ejemplo 1

Calcular la longitud de la curva $y = \frac{1}{3}x^3$ en el intervalo $[0,1]$

Solución paso a paso

1. Determinamos la derivada

$$\frac{dy}{dx} = x^2$$

2. Aplicamos la fórmula de longitud de arco

$$\mathscr{L} = \int_0^1 \sqrt{1 + \left(\frac{dy}{dx}\right)^2}\, dx = \int_0^1 \sqrt{1 + x^4}\, dx$$

3. Aunque esta integral no tiene una antiderivada elemental, puede aproximarse numéricamente o dejarse expresada en forma exacta

$$\boxed{\mathscr{L} = \int_0^1 \sqrt{1 + x^4}\, dx \approx 1.4789}$$

DRAFT

Interpretación física

El valor de $\mathscr{L}$ representa la **distancia real recorrida** por una partícula al desplazarse a lo largo de la curva, no simplemente la distancia entre los puntos inicial y final Este concepto es esencial en física y geometría diferencial, donde permite medir trayectorias, caminos y contornos de objetos con precisión

Conclusión El cálculo de la longitud de arco constituye una de las aplicaciones más importantes de la integral definida Permite cuantificar la extensión de una curva mediante la suma continua de segmentos infinitesimales, y se aplica tanto a curvas planas como espaciales Este método también sirve de base para conceptos más avanzados como el cálculo de superficies de revolución, trabajo de fuerzas variables y trayectorias paramétricas en el espacio tridimensional

2.16 Longitud de arco acumulada

La **longitud de arco acumulada** es una extensión del concepto de longitud total de una curva Mientras que la longitud total $\mathscr{L}$ mide la distancia completa recorrida entre dos puntos $t = a$ y $t = b$, la longitud acumulada $s(t)$ mide la distancia recorrida desde el punto inicial hasta un punto variable t

$$s(t) = \int_0^t \|\vec{r}'(u)\|\, du \tag{2.23}$$

Esta función $s(t)$ permite expresar la posición de una partícula en función de la distancia recorrida y es fundamental en el estudio del movimiento, pues cumple

$$\frac{ds}{dt} = \|\vec{r}'(t)\|,$$

lo que representa la **rapidez instantánea** del movimiento

Ejemplo 1

Calcular la longitud de arco acumulada para

$$\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \sin(t), t \rangle$$

Solución

$$s(t) = \int_0^t \|\vec{r}'(u)\|\, du = \int_0^t \sqrt{2}\, du = \sqrt{2}t$$

$$\Rightarrow \quad s(t) = \sqrt{2}t, \quad \text{y por tanto} \quad t = \frac{s}{\sqrt{2}}$$

Reparametrizando en función de la longitud de arco: $\vec{r}(s) = \left\langle \cos\left(\frac{s}{\sqrt{2}}\right), \sin\left(\frac{s}{\sqrt{2}}\right), \frac{s}{\sqrt{2}} \right\rangle$

DRAFT

Relación con la longitud total

La longitud total de una curva C definida en el intervalo $[a,b]$ es un caso particular de la longitud acumulada Dado por

$$\mathscr{L} = s(b) = \int_a^b \|\vec{r}'(t)\|\, dt \tag{2.24}$$

o equivalentemente

$$\mathscr{L} = \int_a^b \sqrt{\left(\frac{dx}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dy}{dt}\right)^2 + \left(\frac{dz}{dt}\right)^2}\, dt$$

Interpretación geométrica

La función $s(t)$ representa la distancia acumulada a lo largo de la curva desde el punto inicial Geométricamente, permite "recorrer" la trayectoria de forma uniforme respecto a la distancia lo que resulta útil para estudiar movimientos con velocidad constante o para reparametrizar curvas en términos de su longitud real

2.17 Ejercicios propuestos

1. Hallar las ecuaciones vectorial, paramétricas, general y canónica del plano que contiene los siguientes tres puntos: $P = (2,1,1)$, $Q = (3,0,1)$ y $R = (2,-2,-3)$
2. Calcular la longitud de arco de $\vec{r}(t) = \langle \cos(t), \sin(t) \rangle$, con $t \in [0, 2\pi]$
3. Sea $\vec{r}(t) = \langle a\cos(t), a\sin(t), bt \rangle$, donde a, b son constantes no negativas
   (a) Esquematizar la gráfica de la curva C determinada por $\vec{r}(t)$
   (b) Calcular la longitud de C para $t \in [0, 2\pi]$
4. Sea $\vec{r}(t) = \langle 2t+1, 3t-4, -5t \rangle$ Describir la curva C determinada por $\vec{r}(t)$
5. Trace la gráfica de la curva C determinada por $\vec{r}(t)$. Calcular $\vec{v}(t)$, $\vec{a}(t)$ y graficar.
   (a) $\vec{r}(t) = 3\mathbf{i} + (1-9t^2)\mathbf{j}, \quad t \in \mathbb{R}$
   (b) $\vec{r}(t) = (1-t^2)\mathbf{i} + t\mathbf{j}, \quad t \geq 0$
   (c) $\vec{r}(t) = (3-t)\mathbf{i} + (2+2t)\mathbf{j}, \quad -2 \leq t \leq 2$
   (d) $\vec{r}(t) = (2+\cos t)\mathbf{i} + (3-\sin t)\mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq 2\pi$
   (e) $\vec{r}(t) = e^t \cos t\, \mathbf{i} + e^t \sin t\, \mathbf{j}, \quad 0 \leq t \leq \pi$
   (f) $\vec{r}(t) = 2\cosh t\, \mathbf{i} + 3\sinh t\, \mathbf{j}, \quad t \in \mathbb{R}$
   (g) $\vec{r}(t) = t\, \mathbf{i} + 4\cos t\, \mathbf{j} + 9\sin t\, \mathbf{k}, \quad t \geq 0$
   (h) $\vec{r}(t) = \tan t\, \mathbf{i} + \sec t\, \mathbf{j} + 2\mathbf{k}, \quad -\frac{\pi}{2} < t < \frac{\pi}{2}$
   (i) $\vec{r}(t) = \mathbf{i} + 2t\, \mathbf{j} + 3t^2\, \mathbf{k}, \quad t \in \mathbb{R}$

DRAFT

(j) $\vec{r}(t) = t^3\,\mathbf{i} + t^2\,\mathbf{j} + t\,\mathbf{k}, \quad 0 \le t \le 4$

(k) $\vec{r}(t) = (2-t)\,\mathbf{i} + t\,\mathbf{j} + 3\mathbf{k}, \quad t \in \mathbb{R}$

(l) $\vec{r}(t) = 6\sin t\,\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 25\cos t\,\mathbf{k}, \quad -2\pi \le t \le 2\pi$

(m) $\vec{r}(t) = t\,\mathbf{i} + t\,\mathbf{j} + \sin t\,\mathbf{k}, \quad t \in \mathbb{R}$

(n) $\vec{r}(t) = t\,\mathbf{i} + 2t\,\mathbf{j} + e^t\,\mathbf{k}, \quad t \in \mathbb{R}$

6. Calcular la longitud de la curva parametrizada

(a) $x = 5t, \quad y = 4t^2, \quad z = 3t^2, \quad 0 \le t \le 2$

(b) $x = \sqrt{t}, \quad y = t\sin t, \quad z = t\cos t, \quad 0 \le t \le 1$

(c) $x = 2t, \quad y = e^t, \quad z = e^{-t}, \quad 0 \le t \le 1$

(d) $x = 2t, \quad y = 4\sin 3t, \quad z = 4\cos 3t, \quad 0 \le t \le \pi$

(e) $x = t, \quad y = \ln t, \quad z = t\ln t, \quad 1 \le t \le 2$

(f) $x = \cos t, \quad y = \sin t, \quad z = t, \quad 0 \le t \le 2\pi$

7. Calcular la longitud de la curva $\vec{r}(t) = \langle 3t, 2t^{3/2}, 0\rangle$ en el intervalo $[0,1]$

8. Una **espiral concoide** es una curva C con la parametrización

$$x = ae^{\omega t}\cos t, \quad y = ae^{\omega t}\sin t, \quad z = be^{\omega t}, \quad t \ge 0$$

donde a, b, y ω son constantes

(a) Demuestre que C se encuentra en el cono $a^2z^2 = b^2(x^2+y^2)$

(b) Trace la gráfica de C para $a = b = 4$ y $\omega = -1$

(c) Calcule la longitud de C correspondiente al intervalo $[0,\infty)$

9. Una curva C tiene la parametrización

$$x = a\sin t\sin\alpha, \quad y = b\sin t\cos\alpha, \quad z = c\cos t, \quad t \ge 0$$

donde a, b, c, y α son constantes positivas

(a) Demuestre que C se encuentra en el elipsoide

$$\left(\frac{x}{a}\right)^2 + \left(\frac{y}{b}\right)^2 + \left(\frac{z}{c}\right)^2 = 1$$

(b) Demuestre que C también se halla en un plano que contiene el eje z

(c) Utilice los resultados de las partes (a) y (b) para trazar la gráfica de C

10. (a) Demuestre que la cúbica alabeada

$$x = at, \quad y = bt^2, \quad z = ct^3, \quad t \ge 0$$

corta a cualquier plano a lo más en tres puntos

DRAFT

(b) Calcule la longitud de dicha cúbica alabeada

$$x = 6t, \quad y = 3t^2, \quad z = t^3$$

entre los puntos correspondientes a $t = 0$ y $t = 1$

11. Un rectángulo puede usarse para construir un cilindro uniendo dos de sus lados opuestos (paralelos) El lado AD se une al lado BC, y el punto A se coloca en $(1,0,0)$ para formar parte del cilindro $x^2 + y^2 = 1$

(a) Demuestre que si ℓ es el segmento que va de A a cualquier otro punto P del rectángulo y m es la pendiente de ℓ, entonces la curva en la que ℓ se convierte sobre el cilindro tiene la parametrización

$$x = \cos s, \quad y = \sin s, \quad z = ms$$

(b) Use la parte (a) para demostrar que la curva más corta sobre el cilindro que une al punto $(1,0,0)$ con cualquier otro punto P es una hélice

DRAFT